34 Methyl orange

An acid-base pH indicator is an acid-base pair in which the two associated types do not have the same colour. Methyl orange is a pH indicator which displays a red colour in its acidic form, HIn (aq), and a yellow colour in its basic form, In^- (aq).



basic form **acid form**

1. Methyl orange in acid form is poured into a beaker containing a solution of sodium hydroxide (Na^+ (aq), HO^- (aq)).
a. Identify the acid-base pairs involved, then write the equation for the acid-base reaction that takes place in the beaker.
b. What happens to the colour of the solution? Justify your answer.

2. A solution of hydrochloric acid (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) is then poured into the previous beaker.
a. What happens to the colour of the solution?
b. Write the acid-base reaction equation that explains this colour change.

35 La verdunisation

D'après Olympiades de chimie

L'eau de Javel, préparée depuis plus de deux siècles, reste l'un des produits désinfectants les plus efficaces contre les contaminations bactériennes et virales.

En milieu basique, cette eau est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium (Na^+ (aq), ClO^- (aq)) et de chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)).

L'ion hypochlorite ClO^- (aq) est un désinfectant, il possède cependant un pouvoir bactéricide assez faible, contrairement à l'acide hypochloreux HClO (aq).

Dans le cas des désinfections d'eaux suspectes, le traitement anti-microbien peut utiliser l'eau de Javel, selon deux procédés :
– la **javellisation**, où la quantité d'eau de Javel à ajouter est fonction de la contamination, ou, grossièrement, du taux de matières organiques ;
– la **verdunisation**, qui préconise des doses d'eau de Javel de dix à cinquante fois plus faibles avec une efficacité démontrée.

La différence se situe au niveau du protocole. Dans le procédé de verdunisation, l'addition d'eau de Javel est réalisée lentement avec un brassage vigoureux et prolongé. Ces conditions favorisent la dissolution du dioxyde de carbone, ce qui abaisse le pH et libère l'acide hypochloreux HClO qui est plus efficace. Le terme *verdunisation* provient de la Première Guerre mondiale. Cette technique a été utilisée à cette époque, à grande échelle, pour désinfecter l'eau de la Meuse, consommée par les poilus de Verdun.



Verdun, 1916. Les corps des soldats morts sur le champ de bataille contribuent à polluer les eaux. Un système de désinfection peu coûteux doit être rapidement trouvé.

Données :
• *Couples acide-base : CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) ; HClO (aq) / ClO^- (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ).*

DÉMARCHE EXPERTE

1. Pourquoi la dissolution du dioxyde de carbone abaisse-t-elle le pH d'une solution aqueuse ?

2. Pourquoi cette dissolution rend-elle la désinfection plus efficace ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre le dioxyde de carbone dissout dans l'eau et l'eau.
b. En déduire pourquoi la dissolution du dioxyde de carbone abaisse le pH d'une solution aqueuse.

2. a. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre le dioxyde de carbone dissout et l'ion hypochlorite ClO^- (aq) présent dans l'eau de Javel.
b. En déduire pourquoi cette dissolution rend la désinfection plus efficace

36 Les calculs urinaires

MESURE ET INCERTITUDES

Les calculs urinaires sont des concrétions minérales qui se forment dans les voies urinaires.

La formation des calculs découle des prédispositions génétiques, mais surtout de l'alimentation et d'un manque d'hydratation.



Ainsi, un pH acide favorise la formation de cristaux d'acide urique, un solide ionique de formule $C_5H_4N_4O_3$ (s). Ces cristaux peuvent être dissouts dans les voies urinaires en buvant chaque jour 1 à 2 L d'eau de type « eau de Vichy ».

SOURCE ROYALE COMPOSITION MOYENNE EN MG/L:			
Bicarbonates*	4368	Sodium	1708
Chlorures	322	Potassium	110
Sulfates	174	Calcium	90
Fluorures	<1,5	Magnésium	11
Minéralisation totale			
Extrait sec à 180°C : 4774mg/l - pH : 6,6			

** ion bicarbonate HCO_3^- (aq) appelé aussi ion hydrogénocarbonate.*

Le rôle du pH urinaire est essentiel dans la formation des calculs d'acide urique. En effet, si le pH de l'urine est voisin de 5, alors tout l'acide urique est présent à l'état non ionisé insoluble, sous la forme $C_5H_4N_4O_3$ (s).

En revanche, si le pH de l'urine est voisin de 7, alors 95 % de l'acide urique sont sous la forme de sa base conjuguée, l'ion urate, soluble en solution aqueuse. Ainsi, tout facteur favorisant l'acidité des urines va faciliter la formation de calculs d'acide urique.

Données :

• *Masses molaires atomiques :*
$M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_C = 12{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_N = 14{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.

• *Incertitudes-types :* $u_{V_A} = 0{,}1\ mL$; $u_{c_A} = 0{,}02 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

— PARTIE 1

1. Écrire la demi-équation acide-base associée au couple acide urique / ion urate en solution aqueuse.

2. a. D'après l'étiquette fournie, quelle est l'espèce ionique majoritaire dans l'eau de Vichy ?

b. À quels couples acide-base cette espèce ionique appartient-elle ?

3. a. En déduire, comment la consommation d'eau de Vichy peut aider à la dissolution d'un calcul d'acide urique.

b. Écrire l'équation de la réaction acide-base expliquant ce phénomène.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...
- identifié les réactifs de la réaction ;
- bien choisi les deux couples acide-base mis en jeu.

— PARTIE 2

Un homme de 55 ans ressent depuis quelques temps des douleurs dorsales. Son médecin lui prescrit une analyse d'urine afin de déterminer son taux d'acide urique. Pour cela, le patient doit collecter la totalité de ses urines pendant 24 heures, puis les remettre à un laboratoire d'analyses médicales. L'uricémie, ou taux d'acide urique, est normale si la masse d'acide urique dans les urines de 24 heures est comprise entre 250 mg et 750 mg. Le pH des urines de ce patient vaut 6,8 et le volume total des urines est de 1,50 L.

4. Déterminer l'espèce du couple acide urique / ion urate, qui est prédominante dans les urines.

Le laborantin prélève un échantillon d'urine de volume $V = 50{,}0$ mL. Pour déterminer le taux d'acide urique, il faut transformer toute la quantité de matière de l'espèce prédominante présente dans l'urine en son espèce conjuguée. Pour cela, il doit verser un volume minimum $V_A = 10{,}2$ mL d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) de concentration $c_A = 2{,}00 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

5. a. Identifier les couples acide-base mis en jeu lors de la réaction.

b. Déterminer les demi-équations acide-base et l'équation modélisant cette transformation supposée totale.

c. Établir un tableau d'avancement pour déterminer l'avancement final.

d. En déduire la quantité de matière d'espèce prédominante, contenue dans la totalité des urines du patient.

e. Sachant que cette quantité de matière est la même que celle de l'acide urique, déterminer la masse d'acide urique $m_{\text{acide urique}}$, contenue dans les urines du patient.

f. Déterminer l'incertitude-type relative $\dfrac{u_{m_{\text{acide urique}}}}{m_{\text{acide urique}}}$ dont on admet que, dans les conditions de l'expérience, la valeur est donnée par cette relation :

$$\left(\frac{u_{m_{\text{acide urique}}}}{m_{\text{acide urique}}}\right)^2 = \left(\frac{u_{V_A}}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_A}}{c_A}\right)^2$$

En déduire l'incertitude-type $u_{m_{\text{acide urique}}}$.

g. L'uricémie du patient est-elle normale ? Justifier la réponse.

h. Que risque le patient si son alimentation favorise une diminution du pH de ses urines ? Justifier la réponse.

À L'ORAL

37 Correction du pH de l'eau d'une piscine

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer la baisse de la valeur du pH de l'eau d'une piscine lorsqu'elle est très fréquentée, et le rôle des produits d'entretien.



Les mots-clés à utiliser
- Dissolution
- Couples acide-base mis en jeu
- Réactions acide-base
- Formation et/ou disparition d'ions H_3O^+ (aq)
- Concentration en ions H_3O^+ (aq)
- Évolution du pH

Différents facteurs déterminent l'évolution du pH d'une eau de baignade, par exemple, une fréquentation importante de la piscine fait baisser le pH de l'eau. En effet, lorsque l'eau est agitée, elle est en contact avec une plus grande quantité d'air, ce qui favorise la dissolution du dioxyde de carbone, entraînant ainsi la diminution du pH. La valeur du pH des piscines doit être comprise entre 7,2 et 7,4. Il est indispensable de contrôler régulièrement le pH, pour cela, deux produits d'entretien sont utilisés :
– le produit « pH-moins » contenant de l'hydrogénosulfate de sodium, un solide ionique de formule $NaHSO_4$ (s) ;
– le produit « pH-plus » contenant du carbonate de sodium, un solide ionique de formule Na_2CO_3 (s).

Données : CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) ; HSO_4^- (aq) / SO_4^{2-} (aq) ; HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).

Ce court exposé devra pouvoir se réaliser sans note écrite.

Coup de pouce
- Penser à exploiter les équations de dissolution dans l'eau des solides ioniques et les équations des réactions acide-base qui se produisent.

38 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Lorsque l'on place une rondelle de citron dans une eau minérale riche en ions hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq), des bulles se forment.

Donnée : *le citron contient de l'acide citrique* $C_6H_8O_7$ (aq).

Préparer un exposé oral expliquant la formation de ces bulles.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

39 Le Gouffre de Padirac et la Grande Pendeloque

RÉSOLUTION DE PROBLÈME — 60 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution



Le Gouffre de Padirac, situé dans le département du Lot, est considéré comme l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Cette cavité, que l'on suppose cylindrique, de diamètre d'ouverture 35 m et de profondeur 103 m, permet d'atteindre une galerie souterraine où il règne une température proche de 13 °C.
Une rivière souterraine parcourt une grande partie du réseau qui se développe sur plus de 40 km.

Après une descente vertigineuse, la première partie de la visite qui s'effectue en barque, fait découvrir la « Grande Pendeloque », une stalactite géante de 60 m de longueur, suspendue au-dessus du « Lac de pluie ».

DOC 1 L'eau de pluie

L'air contient du dioxyde de carbone CO_2 (g).
L'eau de pluie, par contact avec l'air et lors de son passage dans la végétation, se charge en dioxyde de carbone.
Le dioxyde de carbone dissout dans l'eau s'écrit :

$$CO_2\,(g),\ H_2O\,(\ell)$$

DOC 2 Carbonate et hydrogénocarbonate de calcium

Le carbonate de calcium (ou calcite), est un solide ionique de formule $CaCO_3$ (s) qui est insoluble dans l'eau. Il est constitué d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions carbonate CO_3^{2-}.
L'hydrogénocarbonate de calcium est un solide ionique de formule $Ca(HCO_3)_2$ (s) qui est soluble dans l'eau. Il est constitué d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions hydrogénocarbonate HCO_3^-.

Données :
- *Masse volumique moyenne du carbonate de calcium $CaCO_3$ (s) : $\rho = 2{,}7 \times 10^3\ kg \cdot m^{-3}$.*
- *Solubilité du carbonate de calcium dans l'eau : $3\ mmol \cdot L^{-1}$.*
- *Les couples acide-base de l'ion hydrogénocarbonate : CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) ; HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).*
- *Masse molaire du carbonate de calcium : $M(CaCO_3) = 100{,}1\ g \cdot mol^{-1}$.*

DOC 3 Formation d'une stalactite



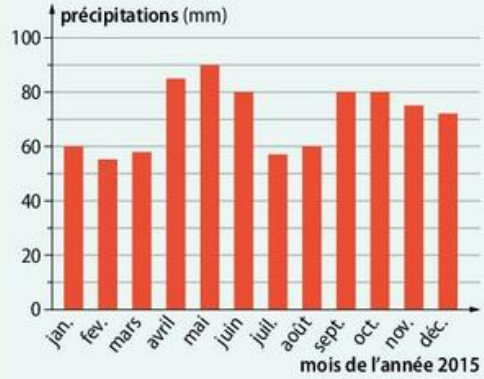
La Grande Pendeloque et le lac de pluie.

Lorsqu'une eau de pluie ayant infiltré une roche calcaire arrive au plafond d'une grotte, elle peut donner lieu à un suintement se répétant indéfiniment. Si le phénomène est très lent, l'eau de la grotte suintant du plafond s'évapore progressivement en même temps que le dioxyde de carbone se dégage dans l'atmosphère de la grotte. Il se forme alors une stalactite au plafond.

DOC 4 Données météorologiques à Gourdon*

1 mm de précipitations équivaut à 1 L d'eau de pluie par mètre carré au sol.

** lieu proche du Gouffre de Padirac.*



Source : site de Météo France.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. On émet l'hypothèse que la cavité du gouffre s'est formée par disparition du carbonate de calcium (calcite) présent dans les roches calcaires par réaction avec l'eau de pluie s'infiltrant dans le sol. Expliquer la formation de ce gouffre à l'aide d'une réaction acide-base dont on donnera l'équation.

2. a. D'après la question 1, le calcaire et le dioxyde de carbone se sont transformés en deux espèces chimiques dissoutes dans les eaux de ruissellement. Quelles sont ces espèces ?
b. Une de ces espèces est amphotère. Laquelle ? Expliquer pourquoi cette espèce est capable de réagir avec elle-même. Écrire l'équation de cette réaction acide-base.
c. En déduire comment se forme une stalactite.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

On admet qu'environ 70 % des précipitations (pluie, neige, etc.) s'infiltrent dans la roche autour de Padirac.

Estimer le nombre d'années nécessaires à la formation d'une cavité de dimensions proches de celles du Gouffre.

Donnée : *le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est $V = \pi R^2 \cdot h$.*

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

40 Éliminer le tartre — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

60 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Dans nos maisons, les dépôts de tartre sont nombreux. Ils se forment sur les robinets, les lavabos, les lave-linges... Ces dépôts de tartre sont constitués de carbonate de calcium, un solide ionique de formule $CaCO_3$ (s) quasiment insoluble dans l'eau. Ils peuvent être dissouts en utilisant des solutions acides telles que les solutions de détartrants du commerce.



DOC 1 Un détartrant commercial

L'étiquette d'un détartrant commercial indique :

acide chlorhydrique à 9 %

ce qui correspond à 9,0 g de HCl (g) dissout dans de l'eau pour obtenir 100 g de solution détartrante.

Le HCl (g) réagit totalement avec l'eau pour former de l'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)).

Données :

- *Masse volumique de la solution commerciale de détartrant : $\rho_d = 1{,}04 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.*
- *Masse molaire de l'acide chlorhydrique : $M(HCl) = 36{,}5\ g \cdot mol^{-1}$.*

DOC 2 Concentration de la solution commerciale de détartrant

Pour déterminer la concentration en quantité de matière d'acide chlorhydrique de la solution commerciale de détartrant, on suit le protocole suivant.

- On dilue 20 fois la solution commerciale pour obtenir une solution S.
- On verse un volume $V_S = 10{,}0$ mL de solution S dans un erlenmeyer.
- On mesure, à l'aide d'un pH-mètre, le pH de la solution obtenue.

La valeur trouvée est proche de 1.

- On verse ensuite lentement une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) afin d'avoir une solution neutre, de pH = 7.

Données :

- *Couples acide-base : H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq).*

DOC 3 Un tambour entartré



Tambour de lave-linge après détartrage.

Pour détartrer la surface extérieure du tambour cylindrique fermé d'un lave-linge, recouvert d'une épaisseur e de calcaire de 10 µm environ, on dispose d'un flacon contenant 750 mL du détartrant commercial.

Étant donnée la faible épaisseur de la couche de tartre, son volume est approximativement égal au produit de la surface extérieure du tambour par l'épaisseur de la couche de tartre. L'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) agit sur le tartre selon la réaction dont l'équation est :

$$2\ H_3O^+\ (aq) + CaCO_3\ (s) \rightarrow Ca^{2+}\ (aq) + CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (\ell)$$

Données :

- *Masse volumique du carbonate de calcium : $\rho = 2{,}65 \times 10^6\ g \cdot m^{-3}$.*
- *Masse molaire du calcaire : $M(CaCO_3) = 100{,}1\ g \cdot mol^{-1}$.*
- *Aire $\mathcal{A}$ de la surface extérieure totale d'un cylindre fermé de rayon R et de hauteur h :*

$$\mathcal{A} = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot h$$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. En utilisant les informations de l'étiquette, calculer la concentration en quantité de matière d'acide chlorhydrique dans la solution commerciale et montrer qu'elle est de l'ordre de 2,6 mol · L^{-1}.

2. a. Identifier les couples acide-base mis en jeu (doc. 2) et écrire l'équation de la réaction acide-base supposée totale.

b. Le protocole (doc. 2) permet de déterminer $n(H_3O^+\ (aq))$, la quantité de matière d'ions H_3O^+ (aq) présente dans le volume V_S :

$$n(H_3O^+\ (aq)) = 1{,}2 \times 10^{-3}\ mol$$

En déduire la concentration c en quantité de matière d'ions H_3O^+ (aq) dans la solution commerciale.

Ce résultat est-il compatible avec la valeur trouvée en **1** ?
Calculer l'écart relatif et conclure.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

La contenance du flacon de détartrant commercial utilisé est-elle suffisante pour détartrer totalement le tambour du lave-linge ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

41 Une « lampe à lave » éphémère

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES DOCUMENTS

30 min

APP Rechercher et organiser l'information

De nombreux sites internet expliquent comment réaliser, de façon artisanale, une « lampe à lave » éphémère. L'objectif de cet exercice est d'étudier le principe du fonctionnement d'une telle « lampe ».

DOC 1 Fabrication d'une « lampe à lave » éphémère



Cette expérience est très simple à réaliser.

- On dépose du bicarbonate de soude au fond d'un récipient transparent.
- On ajoute délicatement de l'huile végétale claire.
- On verse ensuite délicatement des gouttelettes de vinaigre mélangé à du colorant alimentaire.

Le vinaigre pénètre dans l'huile en formant des gouttelettes qui descendent au fond du récipient. Puis, à peine touchent-elles le fond qu'elles remontent jusqu'à la surface, avant de redescendre à nouveau, et ainsi de suite...

DOC 2 Données sur les ingrédients utilisés

- Le **bicarbonate de soude** du commerce est en réalité de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s). Il est soluble dans l'eau et insoluble dans l'huile.
- Le **vinaigre** est une solution aqueuse d'acide acétique CH_3CO_2H (aq).
- Densités du vinaigre et de l'**huile** : $d_v = 1{,}0$; $d_h = 0{,}92$.
- Masses molaires : $M(CH_3CO_2H) = 60{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M(NaHCO_3) = 84{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.
- Couples acide-base : $CH_3CO_2H\ (aq) / CH_3CO_2^-\ (aq)$; $CO_2\ (g)$, $H_2O\ (\ell) / HCO_3^-\ (aq)$.
- Masse de bicarbonate de sodium introduite : $m = 5{,}0$ g.
- Nombre de gouttelettes de vinaigre introduites : $N = 120$.
- La quantité de matière d'acide acétique à l'état initial, contenue dans une gouttelette de vinaigre, est :

$$n = 3{,}7 \times 10^{-5}\ mol$$

- Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est : $V_m = 24{,}1\ L \cdot mol^{-1}$

DOC 3 Principe de fonctionnement

Lorsque les gouttelettes de vinaigre entrent en contact avec le bicarbonate de soude, cela provoque une réaction chimique qui conduit à la formation d'un gaz. Rapidement, ce gaz ainsi créé forme des bulles qui s'accrochent sur les gouttelettes de vinaigre. Le volume de ces bulles augmente progressivement, et les gouttelettes remontent à la surface. Une fois arrivées à la surface, les bulles de gaz éclatent. Débarrassées des bulles de gaz, les gouttelettes de vinaigre redescendent dans l'huile. Et le mouvement de va-et-vient recommence...

ANALYSE

1. Écrire l'équation de la réaction chimique correspondant à la transformation qui a lieu lorsque la gouttelette de vinaigre touche le bicarbonate de soude solide se trouvant au fond du récipient. Cette transformation est considérée comme totale. Quel est le nom du gaz formé ?

2. Où les bulles de gaz se forment-elles ?
Expliquer le mouvement descendant et ascendant des gouttelettes de vinaigre.

3. Calculer le volume de gaz dégagé.

SYNTHÈSE

Pourquoi dit-on que la « lampe à lave » est éphémère ?

VERS LE SUP'

42 Formule brute d'une amine

Pour déterminer la masse molaire d'une amine non cyclique, de formule générale $R—NH_2$ (R est un groupe alkyle), on dissout 0,59 g de cette amine dans de l'eau. Puis, on ajoute de l'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) de concentration en quantité de matière $c_A = 0{,}50\ mol \cdot L^{-1}$, afin de transformer la totalité de la quantité de matière de cette amine en son espèce conjuguée. Le volume minimum nécessaire d'acide chlorhydrique pour réaliser cette transformation est $V_A = 20{,}0$ mL.

Données :

• *Masses molaires atomiques : $M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_C = 12{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_N = 14{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.*

1. Identifier les couples acide-base mis en jeu, puis écrire l'équation de la réaction chimique, supposée totale, qui se produit lorsque l'on mélange la solution aqueuse d'amine et l'acide chlorhydrique.

2. Établir un tableau d'avancement pour déterminer l'avancement final x_{final}.

3. Montrer que la masse molaire (en $g \cdot mol^{-1}$) de l'amine considérée peut s'écrire : $M = 14n + 17$
où n est le nombre d'atomes de carbone.

4. En déduire la formule brute de l'amine.

5. Donner toutes les formules semi-developpées possibles des amines isomères.

6. Établir les représentations de Lewis de tous les couples acide-base possibles.

La vanilline



Contexte

Le but de cette épreuve est de vérifier qu'un flacon d'extrait de vanille du commerce respecte bien la teneur minimale en vanilline pour porter l'indication « arôme de vanille ».

Documents mis à disposition

DOC 1 **Arôme de vanille**

Dans un flacon portant l'indication « arôme de vanille », la teneur minimale en vanilline doit être de 0,2 % en masse, c'est-à-dire qu'il doit contenir 2 g de vanilline pour 1 kg de produit.

DOC 2 **Données sur la vanilline**

• La **vanilline** est une molécule qui possède un caractère acide, on la note **AH**.

Sa base conjuguée est l'**ion vanillinate**, noté A^-.

Si le pH d'une solution est inférieur à 7,40, c'est la forme acide qui prédomine, alors on a : $[AH] > [A^-]$.

Si le pH de la solution est supérieur à 7,40, c'est la forme basique qui prédomine, alors on a : $[AH] < [A^-]$.

• Une solution d'ions vanillinate n'est pas colorée, mais il est possible d'identifier ses ions A^- par spectroscopie UV-visible dans la mesure où ces ions absorbent pour une longueur d'onde $\lambda_{max} = 340$ nm.

Dans ce cas, l'**absorbance *A*** des solutions contenant des ions vanillinate A^-, dissouts dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol · L^{-1}, est donnée par la relation : $A = 2{,}75 \times 10^4 \cdot c$

c étant la concentration (en mol · L^{-1}) en quantité de matière d'ions vanillinate.

Matériel mis à disposition

- Une fiole jaugée de 50,0 mL contenant la solution aqueuse S_v d'ions vanillinate.
- Une fiole jaugée de 50,0 mL contenant la solution aqueuse S_d d'ions vanillinate
- Un spectrophotomètre avec des cuves
- Un pH-mètre étalonné
- Des béchers

Travail à effectuer

1. (ANA/RAI) (RÉA) **Proposition et mise en œuvre de protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

Afin de vérifier que l'extrait de vanille commercial à disposition respecte la teneur minimale en vanilline, il est possible de la doser par spectrophotométrie, sous sa forme basique.

La vanilline, contenue dans 1,0 mL d'extrait commercial de vanille, est extraite, puis transférée dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium afin de transformer la vanilline en ions vanillinate. On obtient 250 mL d'une solution aqueuse d'ions vanillinate, appelée solution S_v.

■ À partir des documents et du matériel disponible, proposer, puis mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de justifier que la vanilline est sous forme d'ions vanillinate dans cette solution.

Être en mesure de présenter et de réaliser le protocole

2. (ANA/RAI) (RÉA) **Proposition et mise en œuvre de protocole expérimental** *(25 min conseillées)*

La solution aqueuse obtenue S_v étant encore trop concentrée pour une analyse spectrophotométrique, elle doit être diluée 10 fois dans une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol · L^{-1}. La solution diluée est appelée solution S_d.

1. À partir des documents et du matériel disponible, proposer une méthode utilisant la spectrophotométrie pour déterminer c_d, la concentration en quantité de matière d'ions vanillinate de la solution S_d. Préciser la longueur d'onde de travail la plus adaptée.

2. Mettre en œuvre la méthode proposée et déterminer c_d. En déduire la concentration c_v de la solution S_v.

Être en mesure de présenter et de réaliser le protocole proposé

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

On montre que le pourcentage massique (noté % m) en vanilline de la solution commerciale est relié à c_v, la concentration en quantité de matière d'ions vanillinate (voir ci-contre).

$$\%\, m = \frac{100 \times 0{,}250 \times 152 \times c_v}{1{,}10}$$

1. Calculer la valeur du pourcentage massique en vanilline de la solution commerciale.

2. Commenter la valeur obtenue.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

UNE QUESTION

La prise d'aspirine est-elle sans danger ?

Enjeu de la question

L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, est le médicament le plus vendu dans le monde. Cependant, la prise d'aspirine n'est pas sans danger ! Pour limiter les risques, ce médicament se présente sous différentes formulations.

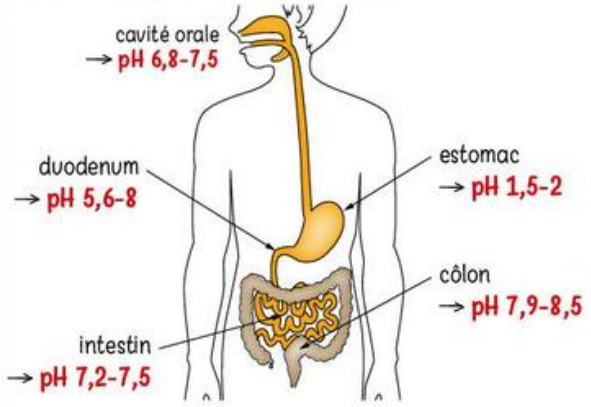
Proposition de plan de présentation

1. Qu'est-ce que l'aspirine ?
   - La molécule et son couple acide-base associé
   - Ses deux formes en fonction du pH
2. Les effets indésirables de la molécule d'aspirine
3. Trois formulations de l'aspirine (avantages et inconvénients)
   - L'aspirine simple
   - L'aspirine effervescente
   - L'aspirine sous forme de comprimé gastro-résistant

Les mots-clés

acide et base conjuguée ◗ effervescence ◗ hydrosoluble ◗ liposoluble ◗ action rapide ◗ action lente ◗ pH

Exemple de support de présentation



Absorption et distribution de l'aspirine dans l'organisme

L'acide acétylsalicylique est liposoluble, son absorption se fait au niveau de la muqueuse de l'estomac dont les tissus contiennent des lipides.
Il peut être aussi absorbé au niveau de la paroi intestinale sous la forme de sa base conjuguée hydrosoluble.

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES

Comment montrer simplement que les excipients d'un comprimé d'aspirine gastro-résistant résistent à l'acidité de l'estomac, mais pas à la basicité de l'intestin ?

Proposer une expérience permettant de simuler ce qui se passe dans notre estomac lorsque l'on absorbe une solution aqueuse contenant un comprimé d'aspirine effervescent.

À propos de l'aspirine...

Comment fabrique-t-on industriellement l'aspirine aujourd'hui ?

Comment prouver qu'un comprimé d'aspirine ne contient pas uniquement de l'aspirine ?

UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

La pharmacologie est la branche des sciences médicales qui étudie les propriétés chimiques des médicaments et leur classification.

Après le bac :
Bac + 6, diplôme d'état de docteur en pharmacie ou master pharmacologie...
Autres métiers :
Ingénieur(e) chimiste, pharmacien(ne) dans l'industrie...

Le (la) **chargé(e) de pharmacovigilance** étudie les effets sur l'Homme des médicaments fabriqués et commercialisés par les laboratoires pharmaceutiques. Il (elle) analyse les effets thérapeutiques des médicaments sur la maladie pour lesquels ils sont fabriqués, mais aussi les autres effets non recherchés qui peuvent être bénéfiques ou indésirables. Il (elle) collabore avec les médecins qui prescrivent les médicaments, les infirmiers, les pharmaciens et les patients.



Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité — Seconde

- En chimie organique, les familles de composés sont définies par la présence d'un **groupe caractéristique** d'atomes.

  Ce groupe caractéristique peut être identifié par **spectroscopie infrarouge**.

- L'**équation de dissolution** d'un solide ionique de formule A_aB_b (s) constitué de cation A^{b+} et d'anion B^{a-}, s'écrit :

$$A_aB_b\,(s) \rightarrow a\,A^{b+}\,(aq) + b\,B^{a-}\,(aq)$$

- Le **spectre UV-visible** d'une solution explique sa couleur.

- La **concentration c en quantité de matière** de soluté est :

$$c = \frac{n}{V}$$

(n : quantité de matière de soluté dissout (en **mol**) ; c : concentration (en **mol · L^{-1}**) ; V : volume (en **L**) de la solution)

- La **loi de Beer-Lambert** est utile pour un dosage par étalonnage.

$$A = k \cdot c$$

(A : absorbance (sans unité) ; k : coefficient de proportionnalité (en **L · mol^{-1}**) ; c : concentration (en **mol · L^{-1}**))

- La **loi d'Ohm** établit une relation de proportionnalité entre tension et intensité pour les conducteurs ohmiques.

$$U = R \cdot I$$

(U : tension (en **V**) aux bornes du conducteur ohmique ; I : intensité du courant (en **A**) traversant le conducteur ohmique ; R : résistance (en Ω) du conducteur ohmique)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

L'éthanal est une espèce chimique volatile qui contribue à l'odeur des jonquilles.

Écrire la formule semi-développée de cette molécule.



SITUATION 2

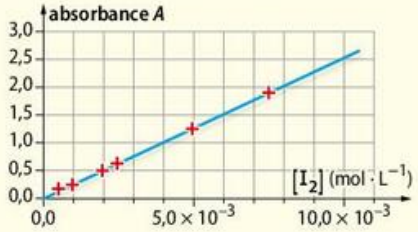
La principale source naturelle de fluor est le fluorure de calcium CaF_2 (s).

Quelle est l'équation de dissolution de ce solide ionique ?

Établir les relations entre la concentration en quantité de matière du soluté apporté c et les concentrations des ions présents en solution.

SITUATION 3

Cette courbe d'étalonnage du diiode I_2 a été tracée à l'aide d'un spectrophotomètre.



Quelle serait la concentration $[I_2]$ d'une solution d'absorbance $A = 1{,}5$?



CHAPITRE 2

CHIMIE

physiques d'analyse



Quelles méthodes issues des connaissances en physique permettent de mieux appréhender les systèmes chimiques ?

➥ EXERCICE 38

NOTIONS ET CONTENUS

- Calcul et mesure du pH.
- Absorbance d'une solution.
- Conductance et conductivité.
- Identification de groupes caractéristiques par spectroscopie infrarouge.
- Identification d'espèces chimiques par spectroscopie UV-visible.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Tester la relation de calcul du pH. ➥ Activité 1
- Réaliser une gamme étalon et déterminer la concentration d'un soluté par des mesures de conductance. ➥ Activité 2

CAPACITÉ MATHÉMATIQUE

- Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque.

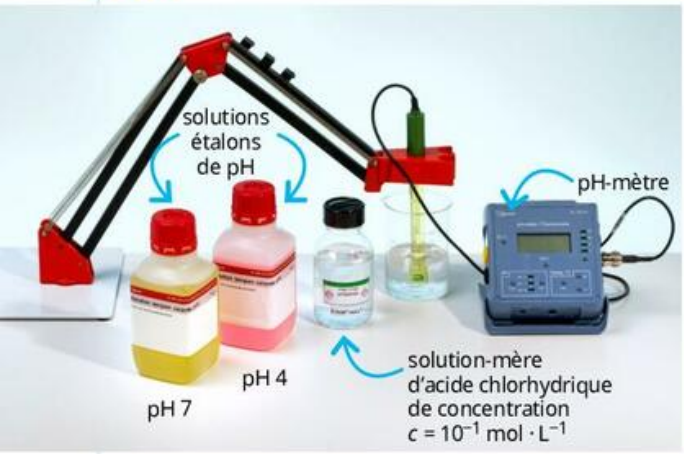
TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
COM Présenter une démarche de manière argumentée

Calcul du pH d'une solution

L'acidité d'une solution dépend de sa concentration en quantité de matière d'ions oxonium H_3O^+. Peut-on établir une relation mathématique entre ces différentes grandeurs ?

DOC 1 Du matériel utile



DOC 2 Le pH

➥ Fiche MATHS p. 532

La valeur du **potentiel Hydrogène**, ou **pH**, d'une solution est un nombre compris entre 0 et 14. Il peut être mesuré avec un pH-mètre préalablement étalonné.

Le pH est directement relié à la concentration $[H_3O^+]$ en quantité de matière d'ions oxonium de la solution, cette relation mathématique s'écrit ainsi :

concentration en ions H_3O^+ (en **mol · L^{-1}**)

pH de la solution (sans unité) → $\mathbf{pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)}$

concentration standard $c^\circ = 1$ mol · L^{-1}

Le logarithme décimal log est une **fonction mathématique**. La valeur du logarithme d'un nombre peut être calculée grâce à la touche log de la calculatrice.

DÉMARCHE EXPERTE

Élaborer un protocole expérimental permettant de tester la relation entre le pH et la concentration en quantité de matière d'ions oxonium d'une solution.

DOC 3 Solutions diluées d'acide chlorhydrique

L'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) est obtenu par dissolution d'un gaz, le chlorure d'hydrogène, dans l'eau :

$$HCl\,(g) + H_2O\,(\ell) \rightarrow H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Une gamme de solutions de différentes concentrations peut être réalisée par dilutions successives d'une solution-mère.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Mesurer les pH d'une gamme de solutions obtenues par dilutions successives de la solution-mère (doc. 3) (FICHE PRATIQUE ➥ p. 379).

2. a. Tracer un graphique permettant de tester la relation mathématique donnée (doc. 2).
b. En déduire le domaine de validité de la relation donnant le pH.

DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

1. a. Réaliser, par dilution d'un facteur 10 de la solution-mère, une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10^{-2} mol · L^{-1} (voir geste expérimental).
b. Répéter cette opération pour obtenir une gamme de solutions jusqu'à 10^{-8} mol · L^{-1}.
c. Mesurer le pH de ces solutions.

2. Calculer l'opposé du logarithme des concentrations des solutions de la gamme obtenue (doc. 2).

3. a. Tracer le graphique représentant le pH des solutions en fonction de l'opposé du logarithme de leur concentration.
b. Repérer les valeurs de concentration pour lesquelles la relation du document 2 est vérifiée, puis en déduire le domaine de validité de cette relation.

GESTE EXPERIMENTAL

Une dilution est réalisée dans une fiole jaugée. De l'eau distillée est ajoutée à un volume de solution-mère, prélevé avec une pipette jaugée.



ANIMATION
Réalisation d'une dilution
bordas Flash PAGE animation

Je réussis si…

- Je sais réaliser une gamme de solutions diluées à partir d'une solution-mère.
- Je sais utiliser un pH-mètre.
- Je sais exploiter un graphique pour tester une relation mathématique.
- DÉMARCHE EXPERTE Je décris le protocole expérimental avec du texte et des schémas.

2. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

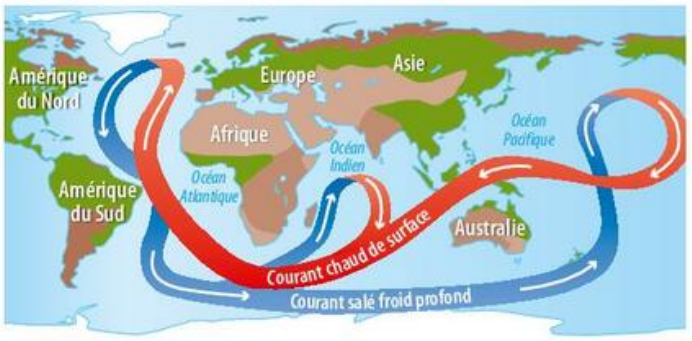
TP

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Élaborer un protocole

Dosage par conductimétrie

Comment surveiller la salinité des océans à partir d'une mesure de conductance ?

DOC 1 Salinité des océans



Les océanographes étudient les courants marins responsables du climat et notamment d'épisodes météorologiques violents tels que les ouragans.

Le moteur de ces courants est la différence de **densité** de l'eau suivant la profondeur et le lieu sur le globe terrestre.

La densité dépend essentiellement de la température et de la concentration en masse de sels marins. Cette concentration vaut en moyenne $27\ g \cdot L^{-1}$ pour le chlorure de sodium.

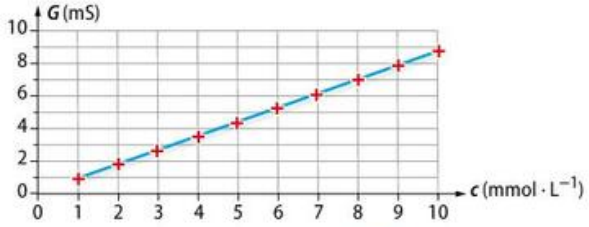
Une équipe de scientifiques réalise un prélèvement proche de la banquise au pôle Nord. Celui-ci est dilué 100 fois avant la mesure de sa conductance. La conductance de la solution diluée S_d est $G = 0{,}74$ mS.

VOCABULAIRE

- **Densité** (d'une solution) : quotient de sa masse volumique ρ par celle de l'eau ρ_{eau}, prise comme référence.

DOC 2 Loi de Kohlrausch*

Un conductimètre mesure la conductance G d'une solution ionique. Cette grandeur est proportionnelle à la concentration en quantité de matière de soluté apporté c.



La mesure de la conductance n'est **valide** que pour des solutions ioniques diluées de concentration $c < 10^{-2}$ **mol · L^{-1}**.

* *Friedrich Kohlrausch* (1840-1910), *physicien allemand.*

DOC 3 Dissolution du chlorure de sodium

Le chlorure de sodium est le principal responsable de la salinité des océans. C'est un composé ionique solide de formule brute NaCl et de masse molaire $M = 58{,}5\ g \cdot mol^{-1}$, plus communément appelé sel de table.

La dissolution dans l'eau de ce soluté s'écrit :

$$NaCl\,(s) \rightarrow Na^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Pour une solution de concentration c en quantité de matière de soluté apporté, on a :

$$[Na^+\,(aq)] = c \text{ et } [Cl^-\,(aq)] = c$$

On dispose au laboratoire d'une solution-mère S_m de concentration en quantité de matière $c_m = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Réaliser une gamme étalon par dilution de la solution-mère S_m (FICHE PRATIQUE ➥ p. 379) en s'aidant du tableau ci-contre.

b. Recopier et compléter le tableau. La loi de Kohlrausch (doc. 2) est-elle valide pour ces concentrations ?

2 Élaborer un protocole expérimental permettant de déterminer la concentration en quantité de matière de la solution diluée S_d issue du prélèvement proche de la banquise.

3 Pourquoi les mesures de conductance n'ont-elles pas été effectuées directement sur le prélèvement ?

Solution-fille S_i	Volume (en mL)		Concentration c_i (en mol · L^{-1}) de la solution S_i
	S_m	S_i	
S_1	10	50	
S_2	20	50	
S_3	30	50	
S_4	40	50	

CONCLUSION

4 Comment la salinité du prélèvement se situe-t-elle par rapport à la moyenne des océans ?

Je réussis si...

- **Je sais choisir la verrerie appropriée pour effectuer une dilution.**
- **Je sais réaliser une courbe d'étalonnage, puis l'utiliser pour déterminer une concentration inconnue.**

TP

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Spectroscopie infrarouge



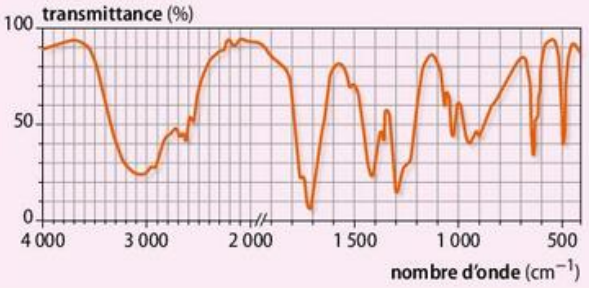
LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

On dispose de deux échantillons de vin*, prélevés dans deux bouteilles différentes. Le bouchon de l'une des deux bouteilles est poreux, le vin semble altéré.
En effet, le vin se dégrade au contact de l'air. On réalise alors une analyse des deux échantillons par spectroscopie infrarouge (IR).

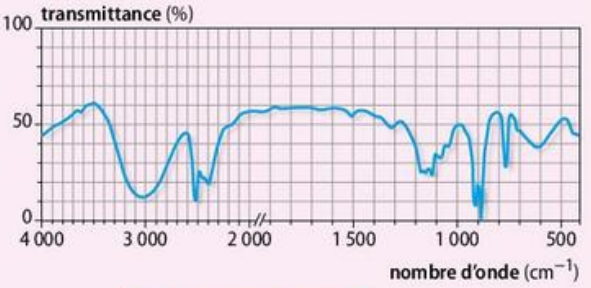
Cette méthode d'analyse permet-elle de conclure quant à la qualité du contenu des deux bouteilles ?

* **Attention :** l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Spectre IR du composé majoritaire dans la bouteille 1



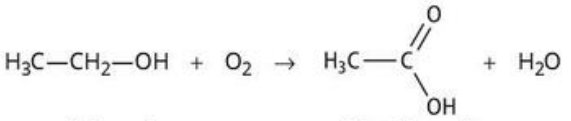
Spectre IR du composé majoritaire dans la bouteille 2



COUP DE POUCE p. 593

DOC 1 Du vin au vinaigre

Le vinaigre est utilisé comme condiment depuis les babyloniens, environ 4 000 ans avant notre ère. En 1865, Louis Pasteur décrit une espèce bactérienne, l'*Acetobacter*, responsable de la transformation de l'éthanol du vin en acide acétique (*acetum* signifie *vinaigre* en latin). Dans la nomenclature systématique, l'acide acétique est aujourd'hui nommé *acide éthanoïque*. En présence du dioxygène contenu dans l'air, cette transformation chimique peut être modélisée par la réaction d'équation :



éthanol **acide éthanoïque**



DOC 2 Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge (IR), par analyse de la fréquence des ondes électromagnétiques absorbées par un échantillon, permet d'obtenir des informations sur la structure de la matière.

Un spectre IR représente la **transmittance** T en fonction du **nombre d'onde** $\tilde{\nu}$. Les pics (ou bandes) observés correspondent aux longueurs d'onde absorbées et peuvent être associés, en utilisant des tables (doc. 3), à des groupes d'atomes caractéristiques.

DOC 3 Tables de données spectroscopiques

Famille	Liaison	Nombre d'onde (en cm^{-1})	Largeur / Intensité du pic d'absorption
Alcools	O—H	3 200 – 3 700	large / forte
Cétones	C=O	1 705 – 1 725	fine / forte
Aldéhydes	C—H C=O	2 650 – 2 830 1 680 – 1 740	moyenne / moyenne fine / forte
Acides carboxyliques	O—H C=O	2 500 – 3 200 1 740 – 1 800	large / moyenne fine / forte

VOCABULAIRE

- **Nombre d'onde :** inverse de la longueur d'onde λ ($\tilde{\nu}$ est exprimé en cm^{-1} si λ est en cm).
- **Transmittance :** quotient de l'intensité de la radiation transmise par l'intensité de la radiation incidente (T est exprimée en %).

Je réussis si...

- **Je connais les groupes caractéristiques en chimie organique.**
- **Je sais identifier un groupe caractéristique à l'aide d'un spectre IR.**

1 pH d'une solution

Détermination par le calcul

L'acidité ou la basicité d'une solution dépendent des valeurs des concentrations en ions **oxonium** H_3O^+ (aq) et **hydroxyde** HO^- (aq).

Les solutions utilisées au laboratoire étant souvent diluées, on donne plutôt leur **potentiel Hydrogène** : le pH.

• Le **pH** se calcule directement à partir de la **concentration en quantité de matière d'ions oxonium.**

concentration en ions H_3O^+ (en mol · L^{-1})

pH de la solution (sans unité) → $\mathbf{pH = -\log\left(\dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)}$ ← concentration standard $c^\circ = 1$ mol · L^{-1}

• Réciproquement, il est possible de calculer la concentration en ions oxonium connaissant le pH de la solution.

$$[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$$

UN PONT VERS LES MATHS

Fonctions mathématiques

• Le logarithme décimal, ou log, est une fonction définie pour tout réel strictement positif.

Il transforme un produit en somme :

$$\log(a \times b) = \log a + \log b$$

$$\log 1 = 0 \text{ et } \log 10 = 1$$

• Le log est la fonction réciproque de la fonction 10^x.

Pour $a > 0$, si $x = \log a$ alors $a = 10^x$.

➥ Fiche MATHS p. 532

EXEMPLE

• Le pH d'une solution de concentration en ions oxonium $[H_3O^+] = 0{,}010$ mol · L^{-1} est : $pH = -\log\left(\dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right) = -\log\left(\dfrac{0{,}010}{1}\right)$ soit pH = 2.

• La concentration en ions oxonium d'une solution de pH = 8,5 est : $[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH} = 1 \times 10^{-8{,}5}$ soit $[H_3O^+] = 3{,}2 \times 10^{-9}$ mol · L^{-1}.

Le pH est une **fonction décroissante** de la concentration en ions oxonium H_3O^+ : plus la concentration $[H_3O^+]$ est élevée, plus le pH est faible.

Le pH de l'eau pure est égal à 7, cela signifie que $[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol · L^{-1}.

Détermination par la mesure

Le papier pH permet d'évaluer le pH d'une solution aqueuse avec une **précision** sur la mesure d'**une unité**.

Pour plus de précision, on utilise un **pH-mètre** (FIG. 1). La mesure est fiable pour des pH variant entre 1 et 13, soit pour des concentrations en ions H_3O^+ variant entre 10^{-1} et 10^{-13} mol · L^{-1}. L'incertitude sur la mesure est alors de **0,1 unité**.

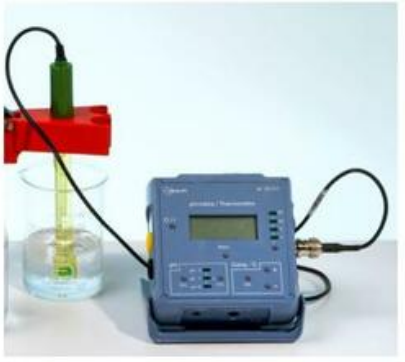


FIG. 1 Un pH-mètre.

Il est possible de tester la relation entre le pH et la concentration en ions oxonium apportés en mesurant le pH de solutions d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)), obtenues par dilutions successives d'un facteur 10.

Le diagramme de Flood (FIG. 2) est la représentation graphique de la fonction :

$$\mathbf{pH = f\left(-\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)\right)}$$

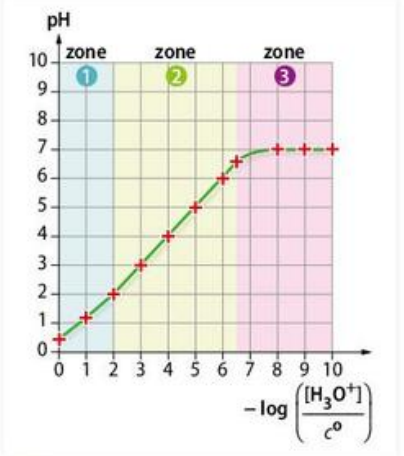


FIG. 2 Diagramme de Flood de l'acide chlorhydrique.

On y distingue trois zones.

• **Zone 1 :** pour de faibles dilutions, la relation $pH = -\log\left(\dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$ n'est pas valide.

• **Zone 2 :** pour des concentrations en quantité de matière comprises entre 10^{-2} et $10^{-6{,}5}$ mol · L^{-1}, cette relation est valide.

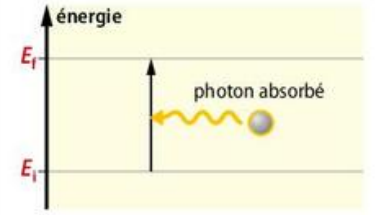
• **Zone 3 :** pour de fortes dilutions, l'eau solvant impose son pH = 7.

2 Identification par spectroscopie

Principe de la spectroscopie

Les **niveaux d'énergie** de la matière sont quantifiés. La lumière peut être considérée comme une onde électromagnétique ou un ensemble de particules : les **photons**. Un photon ne peut être absorbé par une molécule (ou par un atome) que si son énergie correspond exactement à celle permettant un changement de niveau d'énergie dans la molécule (ou l'atome) (FIG. 3).

La **spectroscopie**, par analyse de la fréquence des ondes absorbées, permet d'obtenir des informations sur les niveaux d'énergie des espèces chimiques, donc sur la **structure de la matière**.



$\Delta E = E_f - E_i = h \cdot \nu$

h étant la constante de Planck

FIG. 3 Absorption d'un photon de fréquence ν par de la matière.

Spectroscopie UV-visible : identification d'espèces

En spectroscopie **UV-visible**, l'énergie du photon absorbé est gagnée par les électrons. L'**absorbance**, grandeur sans unité, mesure la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. À l'aide d'un **spectrophotomètre**, on détermine, pour chaque radiation lumineuse, l'absorbance de la solution (FIG. 4).

Le **spectre d'absorption** obtenu représente l'absorbance *A* de la solution en fonction de la longueur d'onde λ. Il est caractéristique de la solution étudiée et permet ainsi d'identifier l'**espèce** dissoute dans la solution.

EXEMPLE

Le spectre obtenu (FIG. 4) caractérise le bleu de méthylène. Il comporte notamment un maximum d'absorption dans le domaine UV ($\lambda_{max\ 1}$ = 295 nm) et un autre dans le visible ($\lambda_{max\ 2}$ = 660 nm).

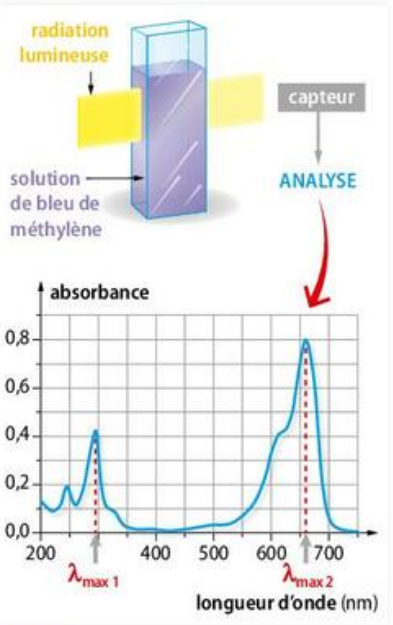


FIG. 4 Principe de la spectroscopie UV-visible appliqué à l'étude d'une solution de bleu de méthylène.

Spectroscopie IR : identification de groupes

Lorsque les photons incidents sont dans le domaine de l'**infrarouge**, l'énergie absorbée fait vibrer les atomes de la molécule autour des liaisons covalentes (FIG. 5).

La **spectroscopie IR** apporte des informations sur le type de liaisons, donc permet d'identifier les **groupes caractéristiques** présents dans la molécule étudiée.

Un **spectre IR** représente la transmittance *T* en fonction du nombre d'onde $\tilde{\nu}$. Les **pics** (ou **bandes**) observés correspondent donc aux **longueurs d'onde** absorbées (FIG. 6).

La **transmittance** *T* (sans unité mais exprimée en %) est le quotient de l'intensité de la radiation transmise par l'intensité de la radiation incidente.

Le **nombre d'onde** $\tilde{\nu}$ est l'inverse de la longueur d'onde λ :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Si l'unité de la longueur d'onde λ est le cm, le nombre d'onde $\tilde{\nu}$ s'exprime en cm^{-1}.

EXEMPLE

La zone ① du spectre d'absorption IR (FIG. 6) pour $\tilde{\nu} > 1\ 300\ cm^{-1}$ comporte les bandes d'absorption caractéristiques des différents types de liaisons.

La zone ② (FIG. 6) pour $\tilde{\nu} < 1\ 300\ cm^{-1}$ est appelée *zone des empreintes digitales*, les bandes y sont difficilement exploitables, mais elle permet d'identifier une molécule par comparaison avec un **spectre de référence**.

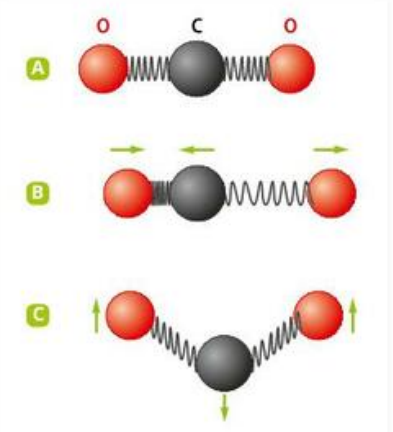
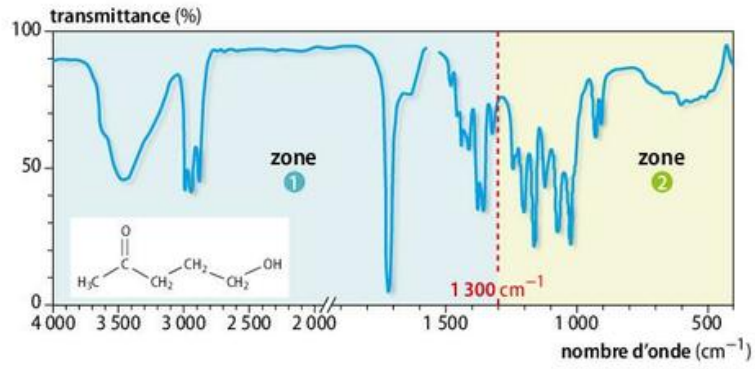


FIG. 5 Différents mouvements de vibration possibles (B, C) pour une molécule de dioxyde de carbone A.



◀ FIG. 6 Spectre d'absorption IR de la 5-hydroxypentan-2-one.

Famille	Liaison	Nombre d'onde (en cm^{-1})
Alcools	O—H	3 200 – 3 700
Cétones	C=O	1 705 – 1 725
Aldéhydes	C—H C=O	2 650 – 2 830 1 680 – 1 740
Acides carboxyliques	O—H C=O	2 500 – 3 200 1 740 – 1 800

FIG. 7 Extrait de tables de données spectroscopiques.

Des **tables de données spectroscopiques** (FIG. 7) permettent d'attribuer les bandes d'absorption à des groupes caractéristiques d'atomes.

EXEMPLE

Sur le spectre d'absorption IR de la 5-hydroxypentan-2-one (FIG. 6), la bande large et forte autour de 3 500 cm^{-1} peut être attribuée grâce aux tables (FIG. 7) au **groupe hydroxyle O—H** et la bande fine et forte à 1 720 cm^{-1} au **groupe carbonyle C=O** des cétones.

3 Mesures physiques en solution

Loi de Beer-Lambert

L'**absorbance** d'une solution dépend de la nature de la solution, de la longueur d'onde (FIG. 4), de l'épaisseur de solution traversée par la lumière, de la température et de la concentration de la solution.

La **loi de Beer-Lambert** établit une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en quantité de matière d'une solution (FIG. 8).

absorbance (sans unité) → $A = k \cdot c$ ← concentration (en $mol \cdot L^{-1}$)

coefficient de proportionnalité (en $L \cdot mol^{-1}$)

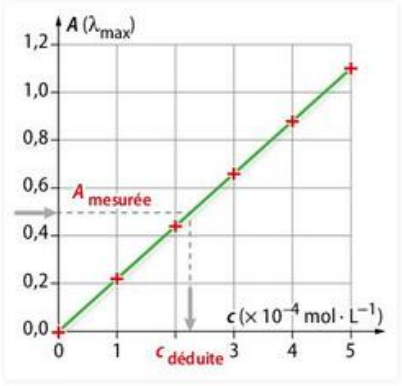


FIG. 8 L'absorbance A d'une solution de bleu de méthylène est proportionnelle à sa concentration c.

Afin d'augmenter la précision des mesures du spectrophotomètre, il est important d'établir le spectre d'absorption de la solution étudiée, puis de se placer à la longueur d'onde du maximum d'absorption λ_{max}.

De plus, l'**absorbance mesurée** doit être suffisamment **faible** pour être déterminée correctement, ainsi les concentrations en quantité de matière des solutions doivent rester inférieures à 10^{-2} $mol \cdot L^{-1}$.

EXEMPLE

Dans le cas du bleu de méthylène, $\lambda_{max\,2}$ = 660 nm (FIG. 4) et les concentrations utilisées sont de l'ordre de 10^{-4} $mol \cdot L^{-1}$ (FIG. 8).

L'absorbance est une **grandeur additive** : si une solution est un mélange de plusieurs espèces chimiques e_1, e_2, ... , e_n de concentrations respectives $c_1, c_2, ..., c_n$, l'absorbance de la solution vaut $A = A_1 + A_2 + ... + A_n = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot c_i$.

Loi de Kohlrausch

Pour mesurer la conductance (FIG. 9), deux électrodes sont immergées dans une solution ionique, soumises à une tension électrique U. Un courant d'intensité I circule dans le circuit, donc dans la solution où les ions, libres de se déplacer, portent les charges.

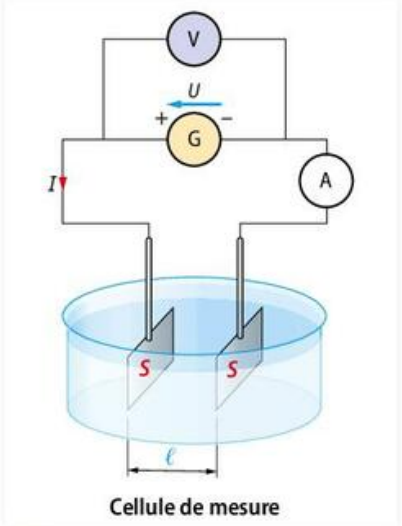


FIG. 9 Dispositif expérimental de mesure de la conductance d'une solution ionique.

La **conductance** G d'une solution, exprimée en siemens (S), est l'inverse de sa résistance R. Elle traduit sa capacité à **conduire le courant électrique**.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

conductance (en S) ; résistance (en Ω) ; intensité du courant (en A) ; tension (en V)

■ La conductance d'une solution dépend de la température, de la nature et de la concentration de la solution étudiée, mais aussi de la géométrie de la cellule de mesure (FIG. 9). Pour s'affranchir des dimensions de la cellule, on utilise souvent la **conductivité** σ de la solution.

La **conductivité** σ est une grandeur proportionnelle à la conductance. Elle ne dépend que de la température et de la nature de la solution.

$$\sigma = \frac{\ell}{S} \cdot G$$

conductivité (en S · m⁻¹) ; écart entre les électrodes (en m) ; conductance (en S) ; surface des électrodes (en m²)

La conductivité σ et **la conductivité molaire ionique** λ_i sont reliées par la **loi de Kohlrausch** :

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot [X_i]$$

conductivité (en S · m⁻¹) ; concentration de l'ion i (en mol · m⁻³) ; conductivité molaire ionique de l'ion i (en S · m² · mol⁻¹)

La conductivité molaire ionique dépend de la température (FIG. 10).

Ion	Conductivité molaire ionique λ (en S · m² · mol⁻¹)
H_3O^+	$35{,}0 \times 10^{-3}$
Na^+	$5{,}0 \times 10^{-3}$
K^+	$7{,}4 \times 10^{-3}$
HO^-	$19{,}8 \times 10^{-3}$
Cl^-	$7{,}6 \times 10^{-3}$
Br^-	$7{,}8 \times 10^{-3}$

FIG. 10 Conductivités molaires ioniques de quelques ions à 25 °C.

■ La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des concentrations en quantité de matière inférieures à 10^{-2} mol · L^{-1}.

EXEMPLE

La conductivité σ d'une solution de chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)) de concentration en quantité de matière de soluté apporté c est :

$\sigma = \lambda_{Na^+} \cdot [Na^+] + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-] = \lambda_{Na^+} \cdot c + \lambda_{Cl^-} \cdot c = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot c$

La dernière égalité établit une relation de proportionnalité entre conductivité σ et concentration en quantité de matière de soluté apporté c.

REPÈRE

Les concentrations en quantité de matière sont exprimées en **mol · m⁻³** pour le calcul de la conductivité σ.

■ La conductivité σ et la conductance G d'une solution sont des **grandeurs proportionnelles** à la concentration en soluté apporté c (FIG. 11).

Dosages par étalonnage

■ L'absorbance, la conductance ou la conductivité sont des grandeurs mesurables, utiles pour effectuer des **dosages par étalonnage**.

■ À partir d'une solution-mère de concentration $c_{mère}$ connue, on prépare par dilution une série de solutions-filles de concentrations c_{fille} connues, on parle de **gamme étalon**. Puis, on trace la **courbe d'étalonnage** $A = f(c)$ (FIG. 8), $G = f(c)$ (FIG. 11) ou $\sigma = f(c)$.

Pour déterminer la concentration inconnue, on mesure l'absorbance, la conductance ou la conductivité de la solution à doser. De la courbe d'étalonnage, on déduit la concentration de l'espèce chimique (FIG. 8) (FIG. 11).

■ Il est nécessaire de faire coïncider les concentrations de la gamme étalon avec celle de la solution inconnue. De plus, les mesures et les lois utilisées ne sont valables que pour des concentrations en quantité de matière inférieures à 10^{-2} mol · L^{-1}.

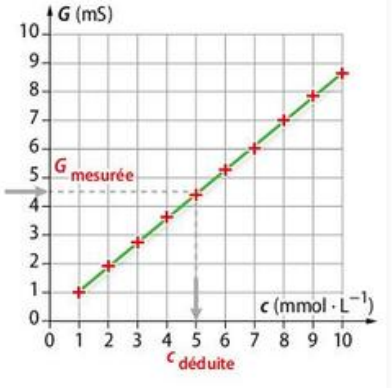


FIG. 11 Courbe d'étalonnage $G = f(c)$ et détermination d'une concentration inconnue.

1 pH d'une solution

Les relations sont valides pour $[H_3O^+] \geqslant 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Calcul du pH à partir de $[H_3O^+]$:

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$$

- pH de la solution (sans unité)
- concentration en ions oxonium (en mol · L^{-1})
- c° : concentration standard c° = 1 mol · L^{-1}

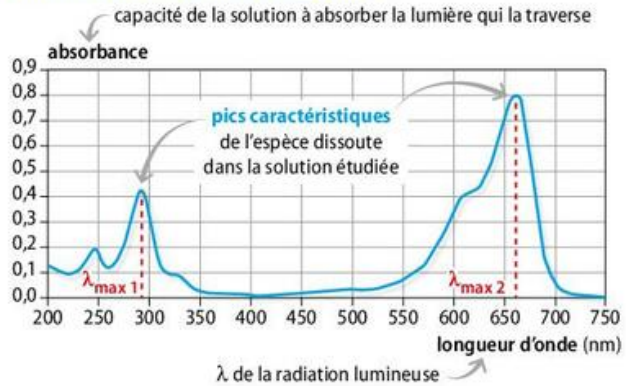
Calcul de $[H_3O^+]$ à partir du pH :

$$[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$$

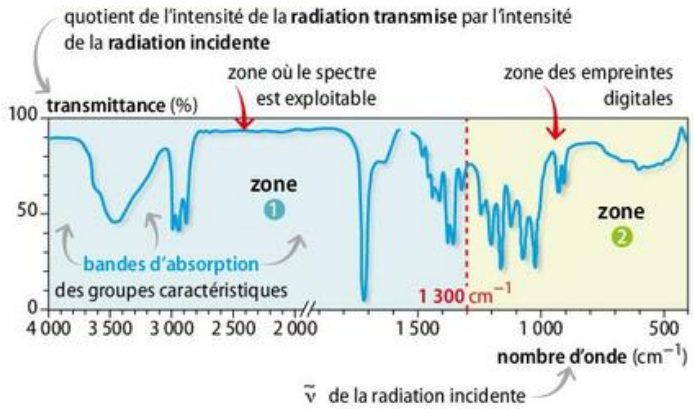
- concentration en ions oxonium (en mol · L^{-1})
- pH de la solution (sans unité)
- concentration standard c° = 1 mol · L^{-1}

2 Identification par spectroscopie

Spectre d'absorption UV-visible de la solution étudiée



Spectre d'absorption IR de la solution étudiée



$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

- nombre d'onde (en cm^{-1})*
- longueur d'onde (en cm)*

* si λ est en cm, alors $\tilde{\nu}$ est en cm^{-1}.

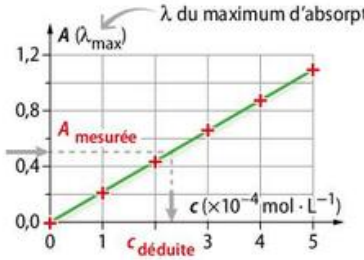
3 Mesures physiques en solution

Lois valables pour $c < 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Loi de Beer-Lambert

$$A = k \cdot c$$

- absorbance (sans unité)
- coefficient de proportionnalité (en L · mol^{-1})
- concentration (en mol · L^{-1})



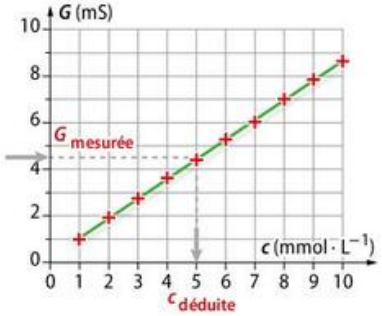
Loi de Kohlrausch

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

- conductance (en S)
- intensité du courant (en A)
- résistance (en Ω)
- tension (en V)

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot [X_i]$$

- conductivité (en S · m^{-1})
- concentration de l'ion i (en mol · m^{-3})
- conductivité molaire ionique de l'ion i (en S · m^2 · mol^{-1})



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

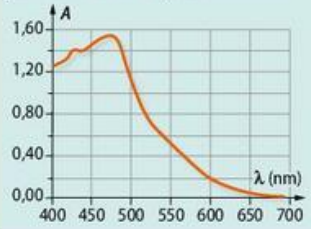
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

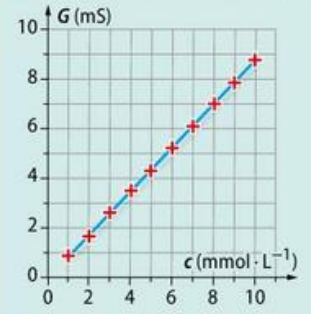
1 pH d'une solution

	A	B	C
1 Le pH d'une solution de concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ égale à $2{,}5 \times 10^{-9}$ mol · L^{-1} est :	2,5	12,2	8,6
2 La concentration en ions oxonium d'une solution de pH = 3,2 vaut :	$1{,}2 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}	$6{,}3 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1}	$10^{-3,2}$ mol · L^{-1}

2 Identification par spectroscopie

	A	B	C
3 Ce spectre du diiode permet de dire que : 	la solution de diiode absorbe dans le visible.	la solution de diiode est caractérisée par λ_{max} = 470 nm.	la solution de diiode est caractérisée par les valeurs de son absorbance.
4 La spectroscopie infrarouge IR permet :	de connaître la formule brute d'une molécule.	de déterminer la pureté d'une espèce.	d'identifier des groupes d'atomes.
5 En abscisse d'un spectre IR, on trouve :	la longueur d'onde.	le nombre d'onde.	la fréquence.

3 Mesures physiques en solution

	A	B	C
6 La loi de Beer-Lambert :	établit que l'absorbance dépend de la longueur d'onde.	caractérise la nature d'une solution.	établit une proportionnalité entre absorbance et concentration.
7 Ce graphique indique que : 	la loi de Kohlrausch est vérifiée.	la conductance est proportionnelle à la concentration.	la conductance dépend de la tension utilisée.
8 La conductance d'une solution de même nature que celle de la question précédente vaut 7 mS.	Sa concentration est de 8 mmol · L^{-1}.	On ne peut pas en déduire sa concentration.	Sa concentration est de 0,006 mol · L^{-1}.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 pH d'une solution

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Savoir calculer le pH d'une solution connaissant la concentration d'ions oxonium $[H_3O^+]$ et réciproquement.

➥ Acquérir les bases : 10 12 ➥ S'entraîner : 30

9 Préparation d'une solution diluée

Une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière d'ions oxonium :
$[H_3O^+] = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} est diluée d'un facteur 100.

1. Quel est le pH de la solution initiale ?
2. Quel est le pH de la solution diluée ?
3. Quelle est la solution la plus acide des deux ?

10 Qualité de l'eau d'une piscine

Le pH de l'eau d'une piscine doit se situer autour de 7,4.

1. Quelle est la concentration en quantité de matière d'ions oxonium de l'eau de cette piscine ?
2. On mesure un pH à 7,6. Peut-on revenir à une valeur correcte de pH à l'aide d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) ?

11 pH de quelques solutions

Recopier et compléter le tableau suivant.

pH	$[H_3O^+]$ (en mol · L^{-1})	Solution acide ou basique ?
12,3		
	$1{,}0 \times 10^{-7}$	
	$3{,}2 \times 10^{-9}$	
4,2		

12 Boissons au cola

Des dosages permettent de mesurer les concentrations en quantité de matière d'ions oxonium $[H_3O^+]$ de différentes boissons au cola. On trouve :

$$6{,}3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [H_3O^+] < 3{,}2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

1. Quel est le pH correspondant à chacune des valeurs extrêmes mesurées ?
2. En déduire un encadrement du pH des boissons au cola dosées.
3. Ces boissons sont-elles acides ou basiques ?

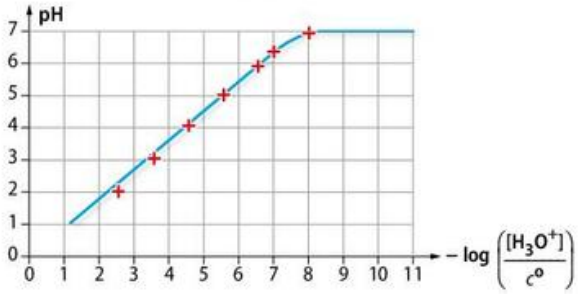
13 Préparation d'une solution-mère CALCUL MENTAL

L'addition de $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol de chlorure d'hydrogène gazeux HCl (g) à 200 mL d'eau donne de l'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)).

1. Quelle est la concentration en quantité de matière d'ions oxonium $[H_3O^+]$ apportés ?
2. En déduire le pH de la solution obtenue.

14 pH et dilutions

Des élèves de terminale ont réalisé en TP une série de mesures conduisant au graphique suivant.



1. Pour quelle gamme de concentrations la relation permettant de calculer le pH est-elle valable ?
2. Expliquer la forme de la courbe pour les solutions dont les valeurs en abscisse sont supérieures à 8.
3. Quel est le facteur de dilution lorsque l'on passe d'une solution de pH = 2 à une solution de pH = 5 ?

2 Identification par spectroscopie

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Spectroscopie UV-visible

- Exploiter un spectre UV-visible pour identifier une espèce chimique.

➥ Acquérir les bases : 15 16

Spectroscopie infrarouge

- Exploiter un spectre infrarouge pour identifier un groupe caractéristique.

➥ Acquérir les bases : 19 ➥ S'entraîner : 25 26 33

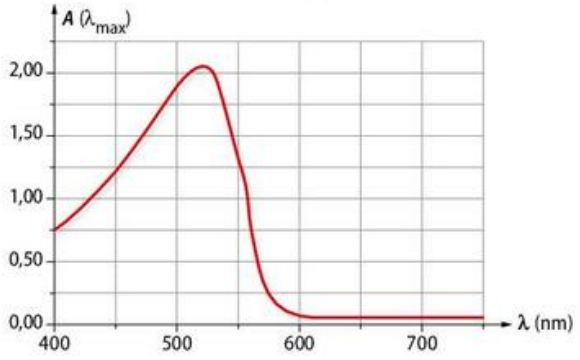
DONNÉES

- Table des bandes IR : en rabat v de couverture.

15 Colorant rouge

On dispose au laboratoire d'une solution rouge-orangée d'un colorant dont l'étiquette est effacée.

À l'aide d'un spectrophotomètre, on enregistre son spectre d'absorption UV-visible, voici le graphique obtenu :



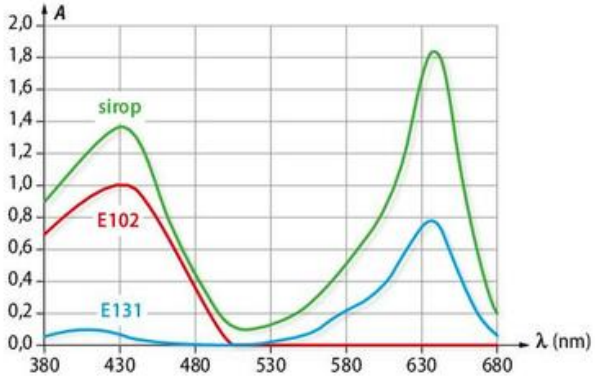
Données : *longueurs d'onde λ_{max} au maximum d'absorption.*

Colorant	rouge ponceau	rouge cochenille	rouge Allura
λ_{max} (en nm)	505	525	515

1. Quelle est la longueur d'onde au maximum d'absorption du colorant trouvé au laboratoire ?
2. De quel colorant s'agit-il ?

16 Sirop de menthe

On réalise à l'aide d'un spectrophotomètre les spectres d'absorption UV-visible d'un sirop de menthe et de deux colorants alimentaires, les graphiques obtenus sont présentés ci-dessous.



1. Déterminer la (ou les) longueur(s) d'onde au maximum d'absorption de chacun des échantillons dosés.
2. En déduire l'origine de la couleur du sirop de menthe.

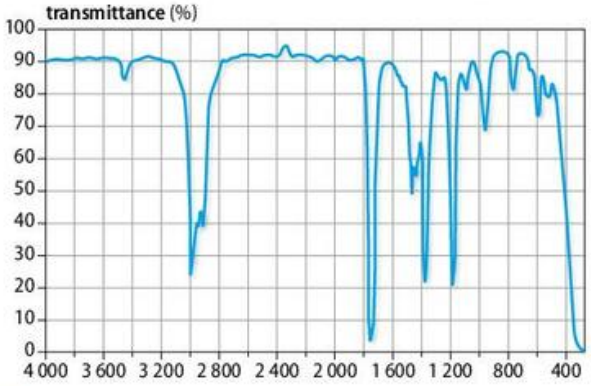
17 Bande caractéristique

On considère la bande d'absorption de nombre d'onde $\tilde{\nu} = 3\,500\ cm^{-1}$ dans un spectre infrarouge.

1. À quelle famille chimique cette bande est-elle associée ?
2. Calculer la longueur d'onde correspondante. Cette radiation serait-elle visible à l'œil nu ?

18 Un solvant

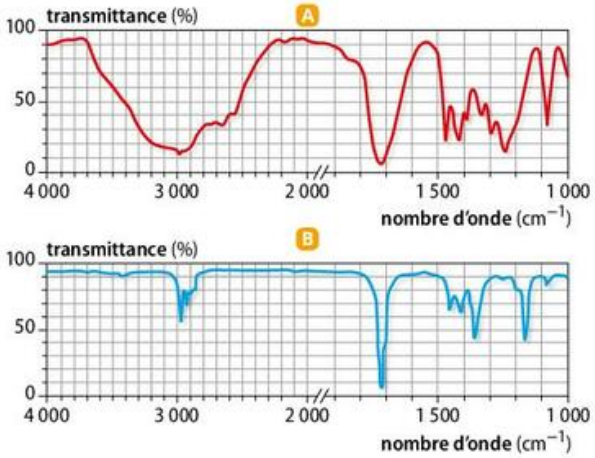
On dispose du spectre infrarouge suivant d'un solvant de formule brute C_4H_8O, utilisé dans l'industrie du plastique.



1. Préciser la grandeur et l'unité « représentées » en abscisse du spectre fourni.
2. Attribuer les bandes d'absorption du spectre infrarouge à des groupes caractéristiques d'atomes.
3. En déduire la formule semi-développée et le nom du solvant étudié.

19 Association

On donne ci-dessous les spectres infrarouge de l'acide butanoïque et du butanal.



1. Écrire les formules semi-développées de chaque molécule.
2. Rechercher les nombres d'onde $\tilde{\nu}$ des bandes caractéristiques pour ces molécules.
3. Identifier le spectre des molécules étudiées.

3 Mesures physiques en solution

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Absorbance ; loi de Beer-Lambert
- Exploiter la loi de Beer-Lambert pour déterminer une concentration ou une quantité de matière.
- Citer son domaine de validité.

Acquérir les bases : 21 S'entraîner : 34

Conductance, conductivité ; loi de Kohlrausch
- Exploiter la loi de Kohlrausch pour déterminer une concentration ou une quantité de matière.
- Citer son domaine de validité.

Acquérir les bases : 24 S'entraîner : 27 28 35

20 Gamme étalon

On cherche à préparer une gamme étalon à partir d'une solution-mère de concentration $5 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

On réalise pour cela une série de dilutions.

1. Quel est le protocole pour réaliser une dilution ?
2. Quelle grandeur se conserve lors d'une dilution ?
3. Recopier et compléter le tableau suivant.

Volume V_m (en mL) de solution-mère prélevé	Volume V_f (en mL) de solution-fille	Concentration c_f (en $mmol \cdot L^{-1}$) de solution-fille
10	50	
20	50	
30	50	
40	50	

4. Cette gamme de solutions peut-elle être utilisée pour vérifier la loi de Beer-Lambert ? Justifier la réponse.

21 Dosage spectrophotométrique

On veut réaliser le dosage d'une solution de β-carotène. Un spectrophotomètre, réglé sur une longueur d'onde $\lambda = 450$ nm, a permis de mesurer l'absorbance A de solutions de différentes concentrations c (en mmol · L^{-1}).

Ces mesures sont regroupées dans le tableau suivant.

c	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
A	0,25	0,60	0,90	1,15	1,45	1,75

1. Comment la longueur d'onde de réglage du spectrophotomètre a-t-elle été choisie ?
2. Tracer le graphique $A = f(c)$.
3. Commenter la courbe tracée en citant la loi vérifiée.
4. On mesure l'absorbance A_S d'une solution S de β-carotène de concentration inconnue. On trouve : $A_S = 1{,}25$. Quelle est la concentration en quantité de matière c_S de cette solution ?

22 Conductance G et conductivité σ

On mesure la conductance d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), OH^- (aq)) à l'aide d'électrodes de surface $S = 1$ cm^2 et espacées de $\ell = 9$ mm, on obtient : $G = 1{,}60$ mS.

Données : • $\sigma = \dfrac{\ell}{S} \cdot G$.

• *Conductivités molaires ioniques :* $\lambda_{Na^+} = 5{,}01$ mS · m^2 · mol^{-1} ; $\lambda_{HO^-} = 19{,}9$ mS · m^2 · mol^{-1} .

1. Réaliser un schéma du dispositif expérimental ayant permis la mesure.
2. Calculer la valeur de la conductivité de la solution.
3. En déduire la concentration en quantité de matière de soluté dans la solution.

23 Mesure électrique

On réalise le montage ci-après avec différentes solutions de chlorure de potassium (K^+ (aq), Cl^- (aq)).

Le générateur impose une tension de 5 V. Les résultats des mesures se trouvent dans le tableau fourni.



1. Recopier et compléter la troisième ligne du tableau.

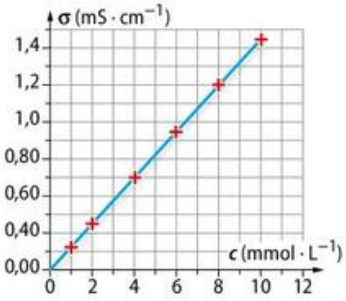
Concentration c (en mmol · L^{-1})	10	20	30	40	50
Intensité I (en A)	8	16,5	23,5	32	41
Conductance G (en mS)					

2. Tracer le graphique $G = f(c)$.
3. Commenter la courbe tracée en citant la loi vérifiée.
4. On mesure avec le même montage l'intensité du courant I_S traversant une solution S de concentration inconnue. On trouve : $I_S = 28$ mA. Quelle est la concentration en quantité de matière de soluté c_S de cette solution ?

24 Dosage conductimétrique

On dose par étalonnage une solution de chlorure de calcium. Les mesures réalisées avec un conductimètre permettent de tracer ce graphique.

1. Commenter la courbe tracée en citant la loi vérifiée. On mesure la conductivité σ d'une solution S de concentration inconnue diluée 1 000 fois. On trouve : $\sigma_S = 1{,}4$ mS · cm^{-1}.
2. Pourquoi la solution est-elle diluée avant la mesure ?



3. Quelle est la concentration en quantité de matière de soluté c_S de la solution inconnue ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

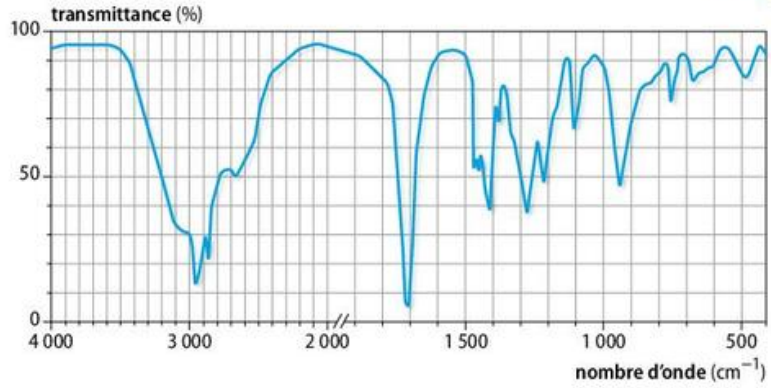
- Écrire la relation entre le pH et la concentration en quantité de matière d'ions oxonium, et expliciter chaque grandeur et son unité.
- Décrire le protocole expérimental permettant de réaliser une dilution d'un facteur 10 en nommant la verrerie utilisée.
- Décrire une méthode spectroscopique d'identification d'espèces chimiques en insistant sur les grandeurs importantes.
- Expliciter les grandeurs et unités des axes d'un spectre infrarouge.
- Décrire la méthode d'exploitation d'un spectre infrarouge.
- Énoncer la loi de Beer-Lambert et préciser pourquoi elle peut être utile pour déterminer une concentration.
- Décrire le montage expérimental permettant la mesure d'une conductance.
- Écrire la loi de Kohlrausch appliquée à l'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) de concentration c en quantité de matière de soluté apporté.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

25 Identification de groupes caractéristiques

On a enregistré ce spectre infrarouge d'une molécule linéaire de formule brute $C_5H_{10}O_2$.



Données : *table des bandes IR, en rabat v de couverture.*

1. **Expliquer** la signification des grandeurs qui apparaissent en abscisse et en ordonnée du spectre, et donner leur unité.

2. **Déterminer** les groupes caractéristiques présents dans la molécule étudiée.

3. **En déduire** la (ou les) formule(s) développée(s) possible(s) de cette molécule et la (ou les) nommer.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La **formule brute** étant insuffisante pour décrire une molécule, une étude en spectroscopie infrarouge est nécessaire.

LES VERBES D'ACTION

- **Expliquer :** donner une justification à une observation ou à une affirmation.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer le résultat précédent pour répondre.

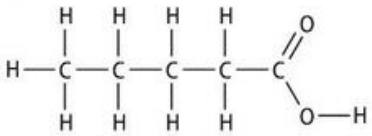
EXEMPLE DE RÉDACTION

1. En ordonnée, la grandeur correspond à la transmittance, sans unité mais exprimée en pourcentage. Elle traduit la capacité d'un échantillon à transmettre la lumière. On trouve en abscisse le nombre d'onde exprimé en cm^{-1}, c'est l'inverse de la longueur d'onde.

2. On repère une bande fine et forte vers 1 740 cm^{-1} qui permet, en consultant la table des bandes IR, d'identifier **une liaison C═O**. Ce groupe est commun à plusieurs familles de molécules.

La bande large forte vers 2 980 cm^{-1} caractérise le **groupe O—H** d'un acide carboxylique.

3. La molécule étant linéaire, il n'y a ici qu'une formule développée possible, celle de l'**acide pentanoïque** :



QUELQUES CONSEILS

2. La formule brute renseigne sur le nombre d'atomes d'oxygène, donc sur le nombre de bandes contenant de l'oxygène, à rechercher.

3. Une même formule brute peut correspondre à plusieurs formules développées.

EXERCICE SIMILAIRE

26 Des isomères

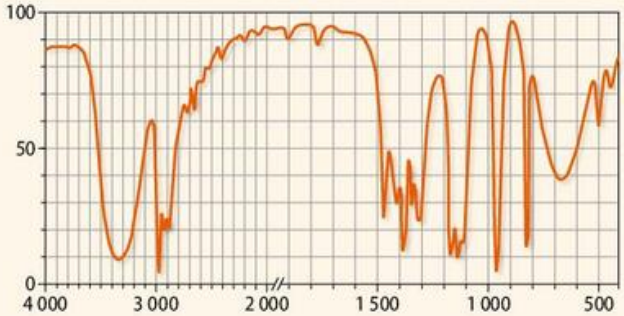
On a enregistré le spectre infrarouge ci-contre d'une molécule organique de formule brute C_3H_8O.

Données : *table des bandes IR, en rabat v de couverture.*

1. Préciser à quoi correspondent les grandeurs et unités qui ne figurent pas ici sur les axes du spectre fourni.

2. Sur ce spectre, identifier la bande caractéristique et l'associer à un groupe d'atomes.

3. En déduire la (ou les) formule(s) semi-développée(s) possible(s) de la molécule étudiée et la (ou les) nommer.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

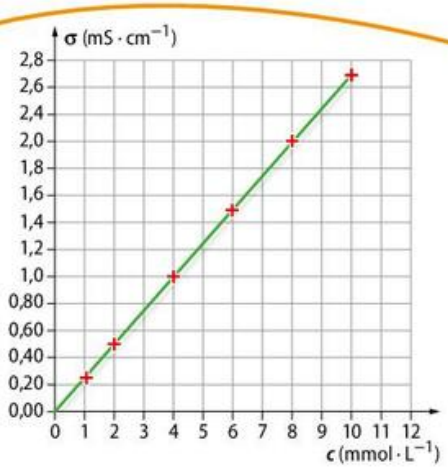
Exercice résolu EN AUTONOMIE

27 Dosage conductimétrique

On souhaite doser par étalonnage une solution obtenue par dissolution de chlorure de calcium $CaCl_2$ (s) dans l'eau.

À partir d'une gamme étalon, on trace le graphique ci-contre $\sigma = f(c)$. Puis, on mesure la conductivité d'une solution de concentration inconnue c' diluée 10 fois, on trouve :

$$\sigma = 1{,}7 \text{ mS} \cdot \text{cm}^{-1}$$



1. Écrire l'équation de dissolution du chlorure de calcium dans l'eau.

2. Déterminer la concentration en quantité de matière de soluté apporté de la solution inconnue.

3. En déduire les concentrations en quantité de matière des ions présents dans la solution inconnue.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le **graphique** traduit la proportionnalité entre conductivité et concentration (loi de Kohlrausch).

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer le résultat précédent pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. L'équation de dissolution du soluté (chlorure de calcium dans l'eau) s'écrit :

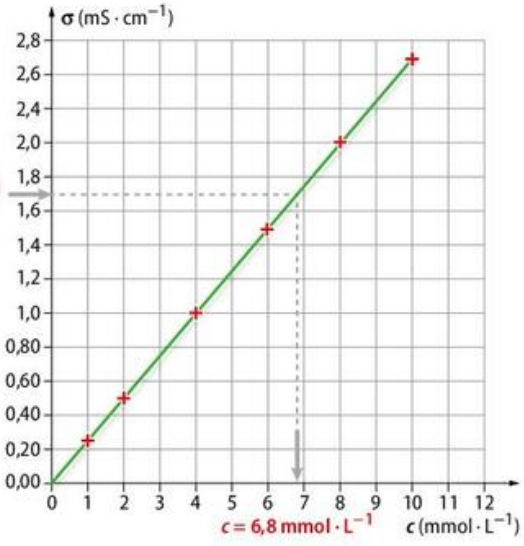
$$\mathbf{CaCl_2\,(s) \rightarrow Ca^{2+}\,(aq) + 2\,Cl^-\,(aq)}$$

2. La courbe d'étalonnage fournie permet par lecture graphique de déterminer la concentration en quantité de matière de soluté de la solution diluée : $c = 6{,}8$ mmol $\cdot$ L^{-1}.

La solution initiale étant **10 fois** plus concentrée, la concentration c' vaut : $c' = \mathbf{10} \times c$

$$c' = \mathbf{10} \times 6{,}8 \times 10^{-3}$$

$$\mathbf{c' = 0{,}068 \text{ mol} \cdot L^{-1}}$$



3. On en déduit :

- $[Ca^{2+}\,(aq)] = c'$ donc $\mathbf{[Ca^{2+}\,(aq)] = 0{,}068 \text{ mol} \cdot L^{-1}}$;
- $[Cl^-\,(aq)] = 2 \times c' = 2 \times 0{,}068$ donc $\mathbf{[Cl^-\,(aq)] = 0{,}136 \text{ mol} \cdot L^{-1}}$.

QUELQUES CONSEILS

1. Tenir compte de l'électroneutralité de la solution.

3. La stœchiométrie de l'équation de dissolution indique les proportions entre la concentration en quantité de matière de soluté et celle de chaque ion en solution.

EXERCICE SIMILAIRE

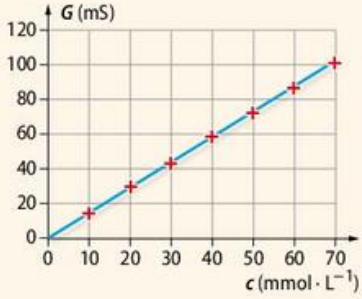
28 Médicament antique

Le sulfate de magnésium de formule chimique $MgSO_4$ (s) est utilisé en solution aqueuse comme un puissant laxatif.

1. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans une telle solution ?

2. À partir de la courbe d'étalonnage ci-contre, déterminer la concentration en quantité de matière de soluté apporté d'une solution S dont la conductance est $G_S = 70$ mS.

3. En déduire les concentrations en quantité de matière des ions présents dans la solution S.



S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

29 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Quel est l'avenir de l'automobile ?

Si beaucoup d'industriels misent sur les batteries électriques, une autre possibilité semble émerger : la pile à hydrogène. Particulièrement peu polluante, cette technique nécessite la production industrielle de dihydrogène H_2 par électrolyse. Cette méthode de production convertit l'énergie électrique en énergie chimique : deux électrodes immergées dans une solution permettent à un courant électrique de circuler.

Les réactions électrochimiques qui ont lieu aux électrodes sont d'autant plus efficaces que l'intensité circulant dans le circuit est importante.

Données : *conductivités molaires ioniques* λ
$\lambda_{Na^+} = 5{,}0\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$; $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$; $\lambda_{Cl^-} = 7{,}6\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

1. Quel est l'avantage de choisir une solution d'acide chlorhydrique (H_3O^+, Cl^-) plutôt qu'une solution de chlorure de sodium (Na^+, Cl^-) pour optimiser une électrolyse ?

2. Calculer la conductivité d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière de soluté apporté $c = 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

3. Proposer une solution expérimentale permettant de multiplier par 10 l'intensité sans changer la valeur de la tension imposée aux bornes des électrodes.

Solution proposée par un élève

1. Comme $\lambda_{H_3O^+} > \lambda_{Na^+}$, l'intensité dans le circuit sera plus importante et le dégagement de H_2 plus efficace.

2. $\sigma = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+] + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-] = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot c$

$\sigma = (35{,}0 \times 10^{-3} + 7{,}6 \times 10^{-3}) \times 10^{-2} = 4{,}26 \times 10^{-2}\ S \cdot m^{-1}$) Vérifier l'unité de la concentration

3. Pour multiplier l'intensité par 10, il est possible de multiplier la conductance par 10.) Donner une solution expérimentale

30 Le pH HISTOIRE DES SCIENCES



Le terme pH a été employé et défini pour la première fois en 1909 par le biologiste danois Sørensen (photo).

S'appuyant sur les travaux du chimiste suédois Arrhenius sur l'acidité et la basicité, il comprend que ce n'est pas l'acidité totale, mais la concentration « en ions hydrogène » qui influence la cinétique enzymatique des processus biologiques.

Assez rapidement, une relation mathématique, toujours utilisée aujourd'hui, entre pH et concentration en quantité de matière d'ions hydrogène est posée.

Chimistes et biologistes apprécient ce moyen simple de quantifier le caractère acido-basique d'une solution.

1. D'après le texte, quel est l'ion responsable de l'acidité d'une solution ?

2. Quel nom lui donne-t-on aujourd'hui ? Quelle est sa formule chimique ?

3. a. Rappeler la relation mathématique conduisant au calcul du pH.

b. Appliquer cette relation à une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière de soluté apporté $c = 0{,}10\ mol \cdot L^{-1}$.

4. Ce calcul est-il valide ? Expliquer pourquoi.

31 Blood sugar monitoring

Diabetes is a disease concerning the assimilation and storage of sugar in the body. A healthy person on an empty stomach has a blood sugar (glucose) level between 3.5 and 6.1 $mmol/L^{-1}$. In the laboratory, a standard range of glucose solutions is prepared and measured for absorbance:

Solution no.	1	2	3	4	5
Mass concentration (in g/L^{-1})	0.20	0.40	0.60	0.80	1.0
Absorbance	0.090	0.17	0.25	0.34	0.42

The analysis of a blood sample from a patient leads to a measurement of absorbance $A = 0.39$.

Data: *molar mass of glucose* $M = 180\ g/mol^{-1}$.

1. Describe the protocol for preparing 100 mL of solution no. 5 from solution no. 1.

2. Determine the mass concentration of glucose in this patient's blood.

3. What are the conclusions of the analysis?

32 De l'eau pure MESURE ET INCERTITUDES TABLEUR-GRAPHEUR

Seules les solutions ioniques conduisent l'électricité. Pourtant, l'eau purifiée de toutes espèces minérales a une conductivité non nulle ! Cette apparente « anomalie » s'explique par son caractère amphotère.

On effectue au laboratoire une série de mesures de la valeur de la conductivité σ (en $\mu S \cdot m^{-1}$) de l'eau pure à l'aide d'un conductimètre à 25 °C.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Voici les résultats :

n°	1	2	3	4	5	6	7
σ	5,4	5,6	5,5	5,3	5,3	5,5	5,4

n°	8	9	10	11	12	13	14
σ	5,7	5,4	5,6	5,7	5,5	5,5	5,5

n°	15	16	17	18	19	20
σ	5,3	5,5	5,6	5,7	5,5	5,5

Données : *conductivités molaires ioniques λ*

$\lambda_{HO^-} = 19{,}8\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$; $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

1. a. Rappeler les deux couples acide-base de l'eau.
b. Établir l'équation de la réaction expliquant la présence d'ions dans l'eau.
c. En déduire que les concentrations en quantité de matière des ions oxonium et hydroxyde sont égales.

2. Calculer à l'aide d'un tableur la moyenne et l'écart-type de cette série de mesures.

3. Déterminer la concentration en quantité de matière des ions oxonium dans l'eau.

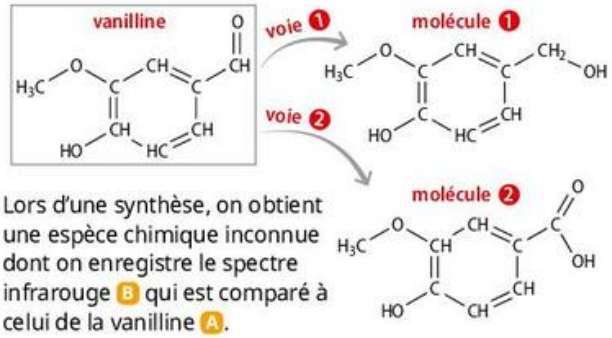
4. Ce résultat est-il en accord avec la valeur du pH de l'eau ?

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

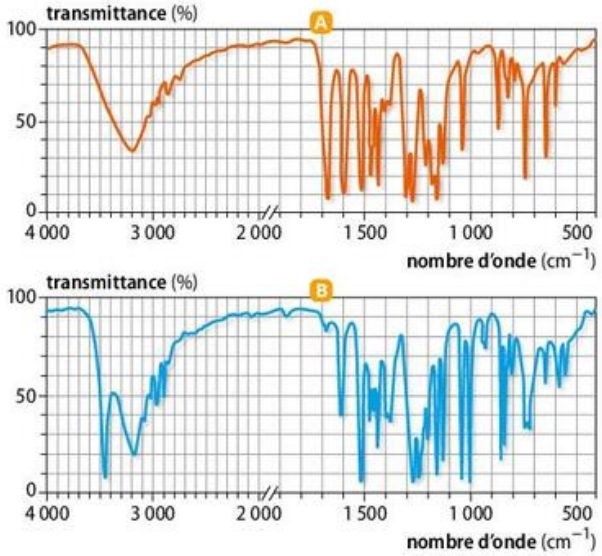
- utilisé correctement les outils statistiques de la calculatrice ou du tableur ;
- respecté les unités pour le calcul de la concentration.

33 La vanille

La gousse de vanille doit essentiellement son parfum et son arome à la vanilline. Plusieurs molécules peuvent être synthétisées à partir de la vanilline, en voici deux :



Lors d'une synthèse, on obtient une espèce chimique inconnue dont on enregistre le spectre infrarouge B qui est comparé à celui de la vanilline A.



Données : *table des bandes IR, en rabat v de couverture.*

1. a. Pour chaque voie de synthèse, nommer le groupe caractéristique se substituant au groupe carbonyle de la vanilline.
b. À quelles familles ces groupes correspondent-ils ?

2. Quelle est l'espèce chimique obtenue lors de cette synthèse ?

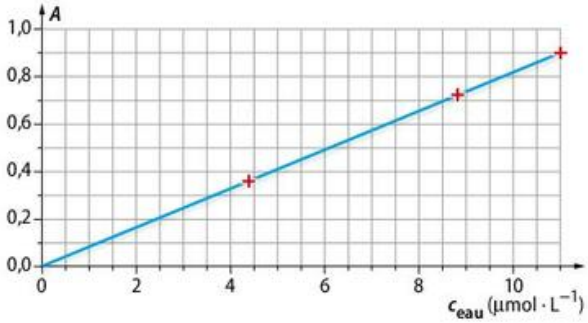
34 « Maladie » des aquariums DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

L'apparition de points blancs sur des poissons est un signe de mauvaise santé. L'eau doit alors être traitée avec du vert de malachite. Une fois le traitement terminé, il faut éliminer le vert de malachite afin de ne pas exposer les poissons à cette substance trop longtemps. Cette maladie est apparue dans un grand bassin de 8,0 m de longueur, 3,0 m de largeur et 50 cm de profondeur.

Le premier traitement fini, on mesure l'absorbance de l'eau du bassin avant l'ajout du charbon actif : $A = 0{,}67$.

Données :

- *1 g de charbon actif permet d'éliminer 10 mg de vert de malachite.*
- *Masse molaire du vert de malachite* $M = 329\ g \cdot mol^{-1}$.
- *Courbe d'étalonnage* $A = f(c)$ *du vert de malachite :*



DÉMARCHE EXPERTE

Quelle masse de charbon actif faut-il verser dans le bassin afin d'éliminer le surplus de vert de malachite ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Déterminer, à partir de la courbe d'étalonnage, la concentration en quantité de matière de vert de malachite de l'eau du bassin.

2. En déduire la masse de vert de malachite restant dans l'eau.

3. Quelle est la masse de charbon actif nécessaire à l'élimination de ce reste de vert de malachite ?

35 Détartrant

Un détartrant pour cafetières se présente sous forme d'un solide blanc : l'acide sulfamique NH_3SO_3, de masse molaire $M = 97{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.

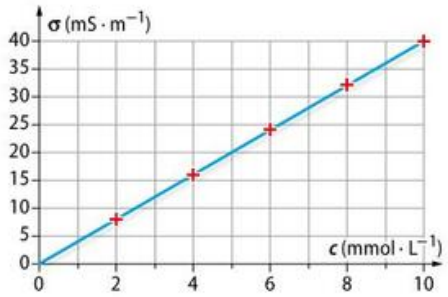
La dissolution de l'acide sulfamique dans l'eau s'écrit :

$$NH_3SO_3 + H_2O \rightarrow NH_2SO_3^- (aq) + H_3O^+ (aq)$$

On souhaite vérifier la pureté d'un échantillon acheté dans le commerce en s'appuyant sur un dosage conductimétrique par étalonnage.

On donne ci-après le protocole expérimental suivi.

- *Dissoudre totalement dans de l'eau distillée 1,00 g de poudre détartrante dans une fiole jaugée de 200 mL. La solution obtenue est notée S.*
- *Prélever à l'aide d'une pipette jaugée 10 mL de solution S et la diluer dans une fiole jaugée de 100 mL avec de l'eau distillée. La solution obtenue est notée S_1.*
- *Réaliser une gamme étalon à partir d'une solution-mère d'acide sulfamique de concentration $c = 10$ mmol · L^{-1}.*
- *Mesurer la conductivité de chaque solution de la gamme et tracer la courbe d'étalonnage. Celle-ci est donnée ci-dessous :*



- *Mesurer la conductivité de la solution S_1, on trouve : $\sigma = 15{,}4$ mS · m^{-1}.*

1. Pourquoi la solution obtenue est-elle conductrice d'électricité ?

2. Quelle est la concentration en quantité de matière de la solution S ?

3. Pourquoi cette solution est-elle diluée avant d'effectuer les mesures ?

4. En déduire la masse d'acide sulfamique présent dans 1 g de détartrant commercial.

5. Calculer la proportion en masse d'acide sulfamique dans ce détartrant.

Coups de pouce

- Convertir toutes les unités dans le Système international avant d'effectuer les calculs.
- Tenir compte dans les calculs de la dilution de la solution S pour obtenir S_1.

36 Un peu d'ordre !

Lors de l'inventaire des produits chimiques présents sur son lieu de travail, un laborantin s'aperçoit que les étiquettes de certains flacons se sont décollées. Il découvre trois flacons A, B et C dépourvus d'indications, et trois étiquettes tombées sur l'étagère :

①	②	③
HEXANAL	HEXAN-1-OL	ACIDE HEXANOÏQUE

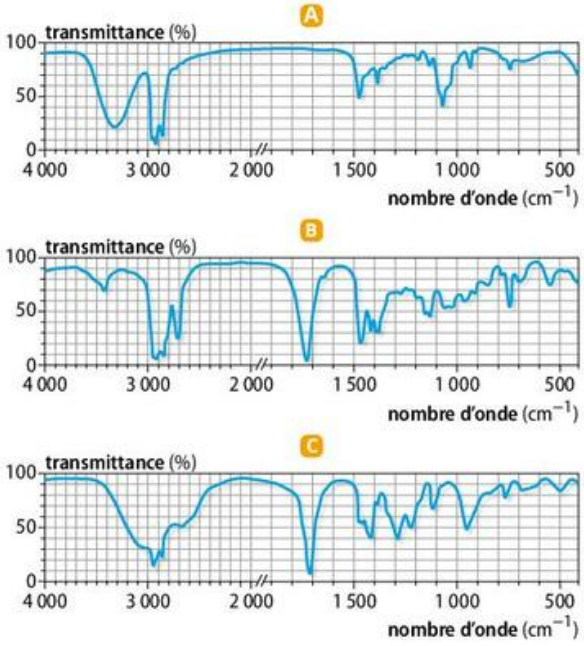
Il décide alors de réaliser les spectres infrarouge A, B et C des trois produits contenus dans les flacons.

Données : *table des bandes IR, en rabat v de couverture.*

1. Montrer par le calcul que la grandeur figurant en abscisse des spectres correspond bien au domaine infrarouge.

2. Écrire les formules semi-développées des molécules désignées sur chacune des étiquettes.

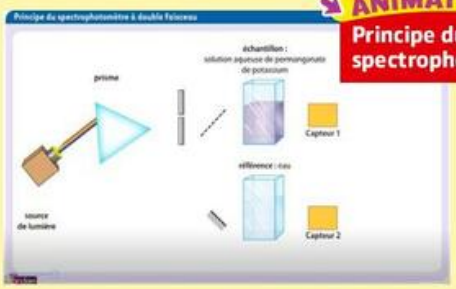
3. Attribuer à chaque flacon son étiquette.



À L'ORAL

37 Spectroscopie UV-visible

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer l'animation suivante.



Les mots-clés à utiliser

- faisceau incident
- monochromateur
- étalonnage
- lumière absorbée
- lumière transmise

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

38 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE



Pour mieux appréhender les différents systèmes chimiques étudiés, les scientifiques disposent de plusieurs méthodes d'analyse s'appuyant sur des principes physiques simples.

Préparer un exposé oral expliquant en quoi ces méthodes sont spécifiques et parfois complémentaires pour obtenir des informations sur la matière.

PRÉPA BAC

Développer ses compétences

39 Dosage de la fluorescéine — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

40 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Les propriétés de la fluorescéine sont exploitées dans la recherche de sources de cours d'eau, la détection de fuites et l'utilisation médicale.

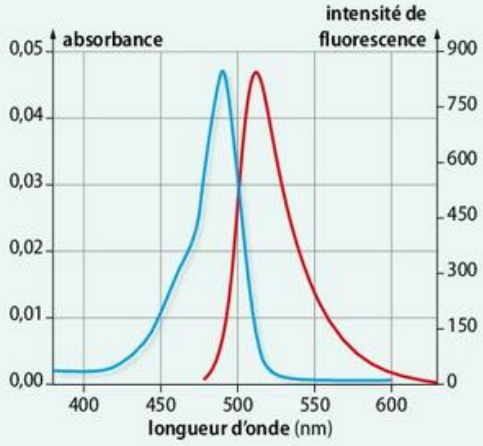
Aujourd'hui, l'étude d'une méduse bioluminescente élargit encore le champ des applications de ces « molécules lumineuses » en biologie.



DOC 1 Spectres d'absorption et d'émission

Pour fluorescer, une molécule doit absorber un maximum de lumière qu'elle restitue ensuite avec une longueur d'onde plus élevée.

Les spectres d'émission et d'absorption ci-dessous de la fluorescéine ont été réalisés au laboratoire à l'aide d'un spectrophotomètre.

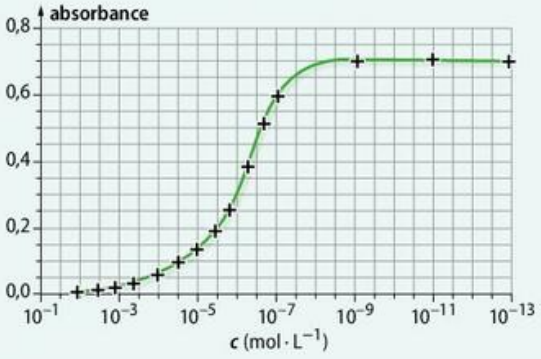


DOC 2 Influence du pH

La fluorescéine existe sous différentes formes dans trois couples acide-base différents.

L'absorbance d'une solution de cette molécule dépend donc fortement du pH. Par ajout de solutions acides ou basiques, il est possible de contrôler la concentration en quantité de matière d'ions oxonium présents dans la solution.

On a mesuré l'absorbance des solutions de fluorescéine pour différentes concentrations c en ions oxonium, voici le graphique obtenu :



DOC 3 Contrôle au laboratoire

Lorsqu'elle est utilisée en solution injectable, la fluorescéine peut impliquer des effets indésirables graves, parfois mortels. Mais il faut que la teneur en fluorescéine soit suffisante pour maintenir de bonnes conditions d'observation. Ainsi, il est nécessaire de contrôler rigoureusement la concentration d'une telle solution.

La concentration en masse optimale c_m vaut 20 mg · mL^{-1}.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Concentration (en µmol · L^{-1})	27,0	20,0	13,0	7,00	3,00
Absorbance	1,5	1,2	0,80	0,45	0,20

À partir d'une solution-mère, une série de dilutions est réalisée. L'absorbance des solutions obtenues S_1 à S_5 est alors mesurée. Les valeurs obtenues sont dans le tableau ci-dessus.

La mesure de l'absorbance d'une solution injectable préalablement diluée 4 000 fois donne $A = 0,85$.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Donnée : *masse molaire de la fluorescéine $M = 330$ g · mol^{-1}.*

1. Quelle courbe (doc. 1) correspond au spectre d'absorption de la fluorescéine ?
2. Pour quelles concentrations en quantité de matière d'ions oxonium l'absorbance de la fluorescéine est-elle maximale ?
3. Les mesures réalisées sont-elles en accord avec la loi de Beer-Lambert ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Dans quelles conditions (pH, longueur d'onde) les mesures doivent-elles être effectuées ? La solution injectable étudiée est-elle optimale ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

40 Solution de lessive

RÉSOLUTION DE PROBLÈME — MESURE ET INCERTITUDES — 30 min

AN/RAI Planifier des tâches

Les solutions de lessive ont de nombreuses applications domestiques.
Les ingrédients sont toujours les mêmes : de la lessive et de l'eau !
Dans la réserve de produits d'entretien d'une usine, on trouve une préparation étiquetée « Saint Marc ».

DOC 1 Le paquet de lessive

La lessive Saint Marc est essentiellement constituée de carbonate de sodium hydraté, de formule chimique (Na_2CO_3, 10 H_2O), et de résine de pins pour ses propriétés olfactives.



Quelques conseils d'utilisation de la lessive :

- *Remise à neuf de peintures : 5 g · L^{-1}*
- *Lessivage avant peinture : 50 g · L^{-1}*
- *Nettoyage des murs et du sol : 20 g · L^{-1}*
- *Nettoyage surface grasse : 10 g · L^{-1}*
- *Nettoyage jouets, brosses : 30 g · L^{-1}*

DOC 2 Le carbonate de sodium

Le carbonate de sodium Na_2CO_3 est une espèce chimique utilisée depuis l'Égypte antique comme détergent. On le trouve, sous forme d'une poudre blanche, à l'état naturel, dans de nombreuses réserves géologiques.

L'équation de dissolution d'un solide ionique, de formule A_aB_b (s), constitué de cations A^{b+} et d'anions B^{a-}, s'écrit :

$$A_aB_b\,(s) \rightarrow a\,A^{b+}\,(aq) + b\,B^{a-}\,(aq)$$

Si la concentration en quantité de matière de soluté apporté est c (en mol · L^{-1}), les concentrations ioniques en quantité de matière (en mol · L^{-1}) sont alors :

$$[A^{b+}] = a \cdot c$$
$$[B^{a-}] = b \cdot c$$

Donnée :

- *Masse molaire de Na_2CO_3 $M = 286$ g · mol^{-1}.*

DOC 3 Analyse de la préparation

On réalise au laboratoire à 25 °C une série de mesures de la conductivité σ (en mS · m^{-1}) de la préparation trouvée dans la réserve de produits d'entretien, diluée 10 fois. L'étalonnage du conductimètre a préalablement été effectué à l'aide d'une solution étalon de chlorure de potassium.



Les résultats des mesures sont rassemblés dans les tableaux suivants.

n°	1	2	3	4	5	6	7
σ	183	194	180	191	172	168	160

n°	8	9	10	11	12	13	14
σ	180	190	199	180	177	196	170

n°	15	16	17	18	19	20
σ	178	190	195	175	172	160

Données :

- *Conductivités molaires ioniques :*
  $\lambda_{CO_3^{2-}} = 13{,}9$ mS · m^2 · mol^{-1} ; $\lambda_{Na^+} = 5{,}0$ mS · m^2 · mol^{-1}.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Écrire l'équation de dissolution du carbonate de calcium dans l'eau.
2. Quelles sont les concentrations ioniques en quantité de matière des ions en solution si la concentration en quantité de matière du carbonate de calcium apporté est c ?
3. Calculer à l'aide d'un tableur ou de la calculatrice la moyenne et l'écart-type de la série de mesures (doc. 3).

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

À quelle fin peut-on utiliser la solution trouvée dans la réserve des produits d'entretien de l'usine ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Retrouvez des exercices de synthèse p. 232

PRÉPA BAC

41 Synthèse d'un médicament — TÂCHE COMPLEXE

15 min

APP Rechercher et organiser l'information

L'acide benzoïque est un conservateur alimentaire également connu pour ses propriétés antiseptiques. Il peut être aisément synthétisé au laboratoire.

DOC 1 Étapes de la synthèse

La synthèse a lieu en deux étapes.

Dans un premier temps, des ions benzoate $C_6H_5CO_2^-$ sont synthétisés par oxydation de l'alcool benzylique $C_6H_5CH_2OH$ par les ions MnO_4^- en milieu basique selon la réaction d'équation :

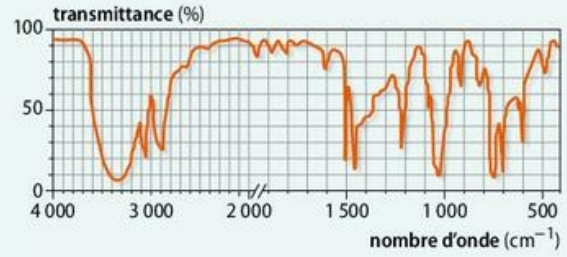
$3\ C_6H_5CH_2OH\ (aq) + 4\ MnO_4^-\ (aq) \rightarrow$
$3\ C_6H_5CO_2^-\ (aq) + 4\ MnO_2\ (s) + 4\ H_2O\ (\ell) + OH^-\ (aq)$

L'acide benzoïque est ensuite obtenu par une réaction acide-base mettant en jeu les ions benzoate.

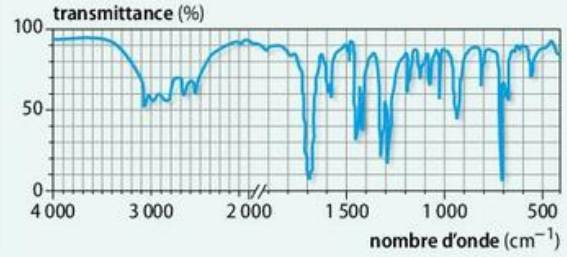
Afin de vérifier la qualité de l'expérimentation, on réalise le spectre infrarouge du produit brut obtenu en fin de synthèse.

DOC 2 Spectres infrarouge

Spectre IR de l'alcool benzylique



Spectre IR du produit brut



LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Quelles conclusions peut-on tirer quant à la qualité de la synthèse ?

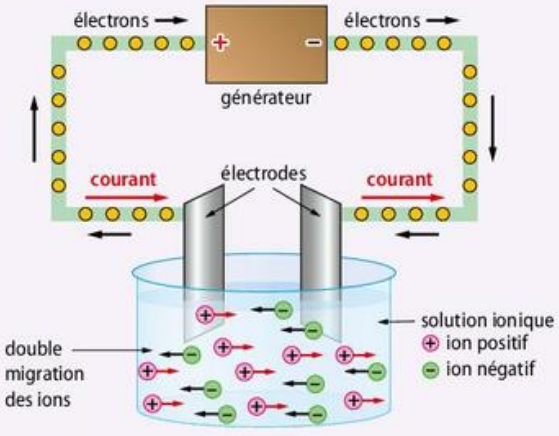
Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

VERS LE SUP'

42 Mouvement des ions

Un électrolyte est une solution permettant le passage du courant par une conductivité de type ionique.

L'étude expérimentale se fait à l'aide de deux plaques de platine planes et parallèles constituant les électrodes. Il se crée alors entre les électrodes un champ électrique $\vec{E}$ qui dépend de la tension à leurs bornes et de la distance les séparant.



Chaque ion, soumis à l'action du champ électrique $\vec{E}$, est mis en mouvement et atteint une vitesse limite définie par $\vec{v} = \mu \cdot \vec{E}$ où μ est la mobilité d'un ion, qui est fonction de sa taille et de la température.

La mobilité est positive pour les cations et négative pour les anions qui se déplacent en sens inverse.

Tous les ions présents en solution contribuent, par leur mouvement, au passage du courant dans le même sens.

La conductivité molaire ionique λ_i d'un ion est le facteur de proportionnalité entre sa conductivité σ_i et sa concentration c_i en quantité de matière.

À ce mouvement se superpose l'agitation thermique, c'est-à-dire le mouvement incessant dont sont animés les atomes, molécules ou ions qui constituent la matière. L'agitation thermique est d'autant plus énergétique que la température est élevée car elle est directement liée à l'énergie cinétique microscopique des particules.

Donnée : $\lambda_i = \dfrac{\sigma_i}{c_i} = \mu_i \cdot z_i \cdot F$,

z_i est la charge de l'ion i et F une constante égale à la charge d'une mole d'électrons.

1. **a.** Quelle est l'influence d'une augmentation de la température sur la mobilité d'un ion ?
b. Comment sa conductivité molaire ionique varie-t-elle ?

2. Comment expliquer que « tous les ions contribuent au passage du courant dans le même sens » ?

3. La charge d'un ion joue-t-elle un rôle dans la conductivité de la solution ?

4. **a.** Résumer les différents facteurs influençant la valeur de la conductivité molaire ionique
b. Donner un sens à cette grandeur.

GESTE ECE n° 3 — Bordas Flash PAGE vidéo

Un antalgique pédiatrique

TABLEUR-GRAPHEUR

Contexte

Le paracétamol est une molécule bien connue pour ses effets contre la douleur. Il existe de nombreux conditionnements suivant la voie d'administration et la rapidité des effets attendue.
Pour les enfants, afin de rendre le médicament plus agréable, il se présente sous forme de suspension buvable contenant des excipients comme des colorants et des arômes.
On s'intéresse ici à la présence d'un colorant : le rouge azorubine E122.



Document mis à disposition

DOC 1 **Un colorant à risque !**

En 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une réévaluation du risque associé à l'exposition au colorant rouge azorubine E122.

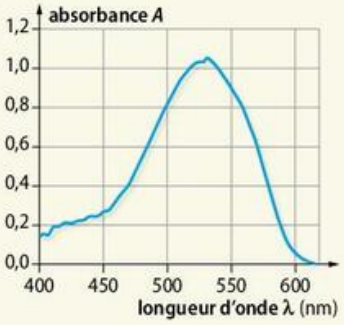
La valeur aujourd'hui utilisée pour la dose journalière admissible de ce colorant est de 4 mg/kg.

Les spectres d'absorbance UV-visible du rouge azorubine et du paracétamol sont présentés ci-contre.

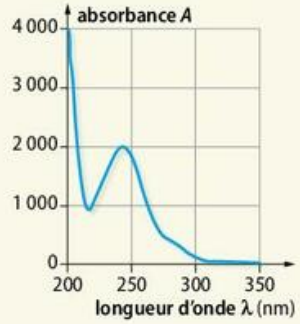
Donnée :

• *Masse molaire de l'E122 M = 502,2 g · mol^{-1}.*

Spectre UV-visible du colorant E122



Spectre UV-visible du paracétamol



Matériel mis à disposition

- Un ordinateur muni d'un tableur-grapheur
- Un spectrophotomètre avec ses cuves
- Une gamme étalon de solutions aqueuses S en colorant E122 aux concentrations *c* présentées dans le tableau ci-contre.

S	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
c (en µmol · L^{-1})	0	10	20	30	40	50

- Une seringue de médicament de volume 8,13 mL correspondant à une prise pour un enfant de 13 kg

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

■ À partir du document et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la concentration en quantité de matière *c* du rouge azorubine contenu dans la seringue d'administration orale. Justifier le choix du réglage des appareils de mesure utilisés.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(30 min conseillées)*

1. Mettre en œuvre le protocole et effectuer l'acquisition d'une courbe à l'aide du tableur-grapheur.
2. Déterminer la concentration en quantité de matière *c* du rouge azorubine contenu dans la seringue.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(15 min conseillées)*

1. La concentration en quantité de matière *c* du rouge azorubine déterminée précédemment présente-t-elle un risque au regard des préconisations de l'EFSA ?
2. Identifier les principales sources d'incertitude de ce résultat.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment optimiser une culture hors sol ? SVT

Enjeu de la question

Il est aujourd'hui possible de cultiver des fruits et des légumes avec un faible impact sur l'environnement. En effet, les apports d'eau, d'énergie et de nutriments nécessaires à la croissance des plantes peuvent être minimisés en culture hydroponique. Pour cela, la qualité de la soupe nutritive doit être contrôlée en utilisant des méthodes physiques d'analyse.

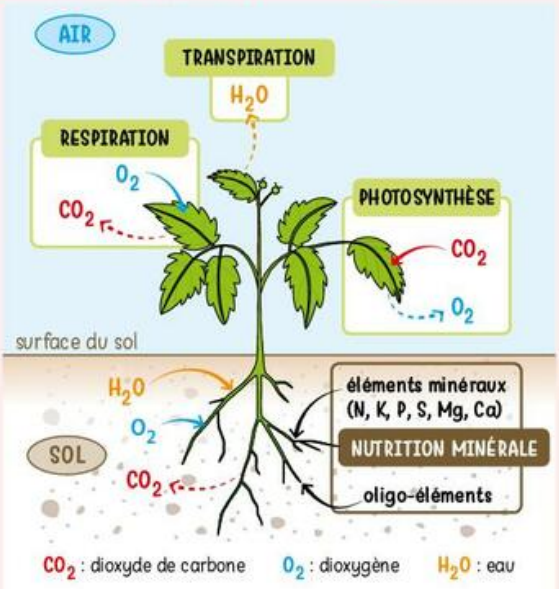
Proposition de plan de présentation

1. Les espèces chimiques indispensables aux plantes
2. Contrôle de l'acidité : mesure du pH
3. Dosage des éléments essentiels à la croissance : mesure de la conductivité
4. Dosage spectrophotométrique des oligoéléments
5. Conclusion : le contrôle du substrat utilisé permet d'optimiser les apports extérieurs

Les mots-clés

pH-mètre ◗ conductivité d'une solution ◗ spectrophotomètre UV-visible ◗ absorbance ◗ concentration en quantité de matière

Exemple de support de présentation



La croissance des végétaux

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Spécialiste de sciences et de nature, l'**ingénieur agronome** met son savoir au service de la productivité agricole et du respect de l'environnement. Il est capable de mener des analyses pour optimiser les productions (élevages, céréales, maraîchages). Celles-ci portent, par exemple, sur la nature des sols afin d'identifier quelle culture y serait la plus appropriée.

Son expertise lui permet d'apporter des préconisations aussi bien techniques qu'économiques afin de développer des productions durables et compétitives.

L'ingénieur agronome peut aussi contribuer à la recherche et au développement de nouveaux matériels agricoles ou à la production dans l'industrie agroalimentaire.



Après le bac : *Bac + 5, diplôme d'ingénieur (accessible sur concours après un Bac + 2 type classes prépas, ou après un quatrième semestre de licence ou BTS /DUT).*

Autres métiers : *ingénieur(e) agroalimentaire, vétérinaire, technicien(ne) qualité de l'eau, chargé(e) d'hygiène, de sécurité et d'environnement.*

Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

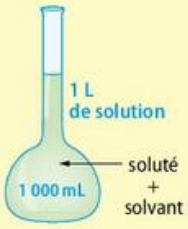
LES ACQUIS INDISPENSABLES

Seconde — 1re Enseignement de spécialité

La **masse volumique** ρ d'une espèce chimique est sa masse par unité de volume. Elle permet d'identifier l'espèce chimique.

masse volumique (en **kg · m⁻³**) → $\rho = \frac{m}{V}$ ← masse (en **kg**) ; ← volume (en **m³**)

La **concentration *c* en quantité de matière** d'une espèce en solution est la quantité de matière de soluté, dissoute dans un litre de solution.



Pour former la solution, le soluté a été dissous dans le solvant.

concentration (en **mol · L⁻¹**) → $c = \frac{n}{V}$ ← quantité de matière (en **mol**)

↑ volume de la solution (en **L**)

Titrer une espèce chimique en solution consiste à déterminer sa quantité de matière ou sa concentration en utilisant une réaction chimique.

Une transformation chimique cesse dès qu'au moins un des réactifs est totalement consommé : c'est le **réactif limitant**.

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

L'eau est le solvant le plus utilisé en chimie.

Quelle est la valeur de sa masse volumique la plus couramment utilisée ?

La convertir en kg · m⁻³ et en g · cm⁻³.

SITUATION 2

On veut réaliser un titrage.

Schématiser et légender le dispositif expérimental qu'il faut mettre en place.

SITUATION 3

Voici l'équation de la réaction modélisant la transformation entre les ions cuivre et les ions argent :

$2\,Ag^+(aq) + Cu(s) \rightarrow 2\,Ag(s) + Cu^{2+}(aq)$

Si on fait réagir 1,0 mol d'ions cuivre avec 1,0 mol d'ions argent, quel est le réactif limitant ?



morceau de cuivre
+
solution de nitrate d'argent
($Ag^+(aq)$, $NO_3^-(aq)$)

État final de la transformation

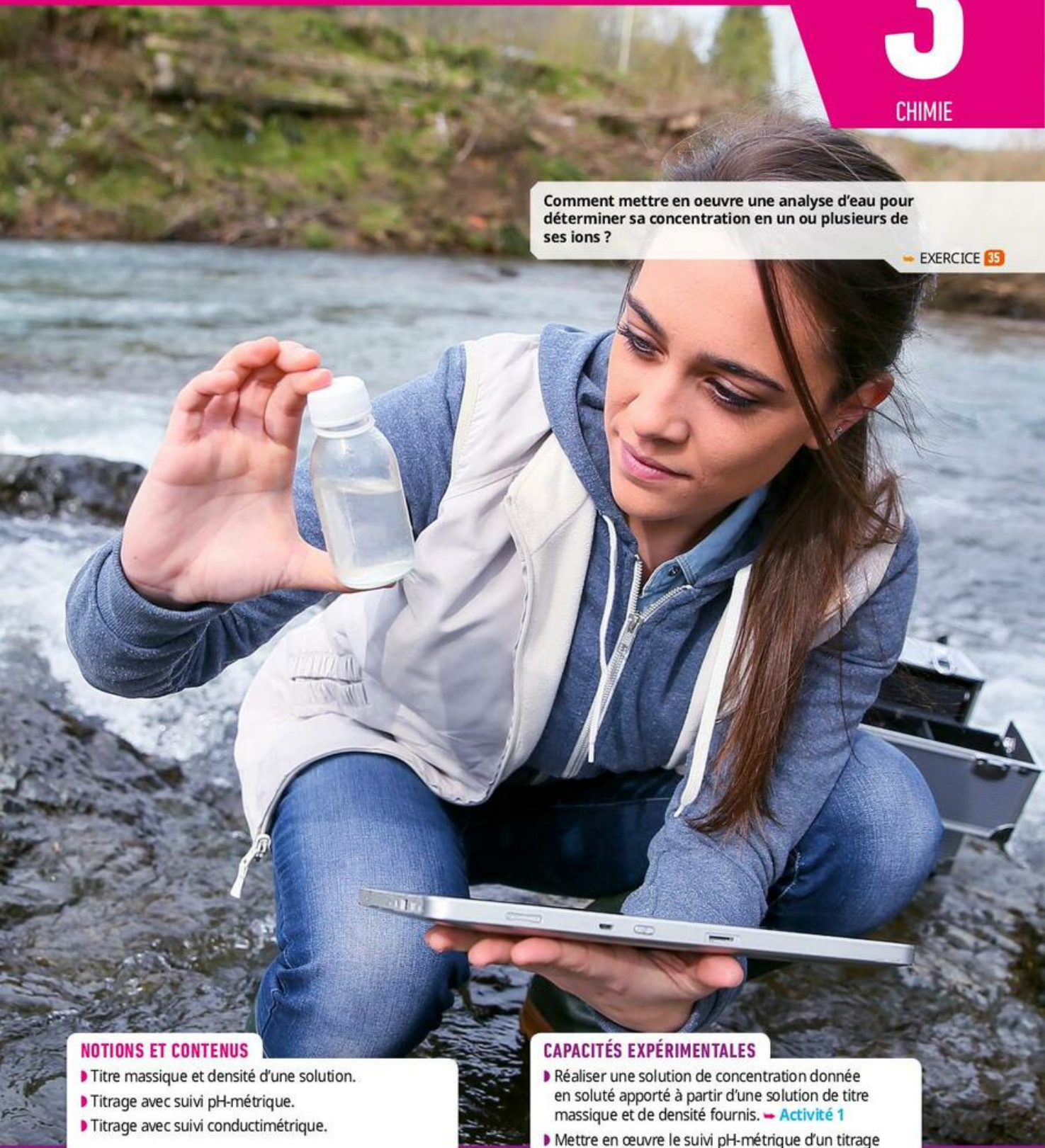


CHAPITRE

3

CHIMIE

chimiques d'analyse



Comment mettre en oeuvre une analyse d'eau pour déterminer sa concentration en un ou plusieurs de ses ions ?

➥ EXERCICE 35

NOTIONS ET CONTENUS

- Titre massique et densité d'une solution.
- Titrage avec suivi pH-métrique.
- Titrage avec suivi conductimétrique.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d'une solution de titre massique et de densité fournis. ➥ Activité 1
- Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base. ➥ Activité 2
- Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage. ➥ Activité 3 ➥ Pour préparer l'ECE

TP

COMPÉTENCES :
(AN/RAI) Justifier un protocole expérimental
(RÉA) Mettre en œuvre les étapes d'une démarche en respectant les règles de sécurité

Dilution d'une solution

Comment préparer pour les TP de chimie une solution diluée à partir d'une solution commerciale concentrée, stockée dans l'armoire ventilée du laboratoire ?





DOC 1 L'acide chlorhydrique

On dispose au laboratoire d'une solution d'acide chlorhydrique concentré de titre massique $w = 34\ \%$ (voir doc. 2).
La densité (voir doc. 3) de la solution, inscrite sur le flacon, est $d = 1{,}17$.

Données :
- *Masse molaire M du soluté dans la solution commerciale : $M(HCl) = 36{,}5\ g \cdot mol^{-1}$.*
- *Masse volumique ρ de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.*

DOC 2 Titre massique

Le titre massique w d'une solution est le quotient de la masse de soluté contenu dans un échantillon de solution par la masse de cet échantillon. Il s'exprime en pourcentage et sans unité.

masse de soluté (en **g**)

titre massique (**%**) → $w = \dfrac{m_{soluté}}{m_{solution}} \times 100$

masse de solution (en **g**)

DOC 3 Densité

La densité d d'une solution est le quotient de sa masse volumique ρ par celle de l'eau ρ_{eau}, les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité.

masse volumique (par exemple, en $\mathbf{kg \cdot m^{-3}}$)

densité (sans unité) → $d = \dfrac{\rho}{\rho_{eau}}$

masse volumique de l'eau (par exemple, en $\mathbf{kg \cdot m^{-3}}$)

GESTE EXPÉRIMENTAL

Une dilution est réalisée dans une fiole jaugée. De l'eau distillée est ajoutée à un volume de solution-mère, prélevé avec une pipette jaugée.



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Lister le matériel nécessaire à la réalisation d'une dilution.

2 a. Calculer la masse d'un litre de solution commerciale prise dans l'armoire du laboratoire.
b. Quelle masse de soluté contient-elle ?
c. Déterminer sa concentration en quantité de matière de soluté.

3 Quelles consignes de sécurité faut-il respecter pour manipuler la solution commerciale ?

EXPÉRIENCE ET SYNTHÈSE

4 Préparer une solution de concentration en quantité de matière $c_{diluée} = 2 \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$ à partir de la solution commerciale et comparer avec la réponse donnée à la question 1.

Je réussis si...

- **Je connais le titre massique d'une solution.**
- **Je sais différencier la masse volumique de la densité.**
- **Je suis capable d'adapter un protocole expérimental.**

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Comparer à une valeur de référence

Titrage suivi par pH-métrie

Comment déterminer la teneur en acide lactique d'un détartrant commercial utilisé pour éliminer le tartre d'une cafetière par exemple ?

GESTE ECE n° 2

bordas Flash PAGE vidéo

DOC 1 Dépôt de tartre



Le tartre, qui s'y dépose peu à peu, fait figure d'ennemi numéro un pour les cafetières dites italiennes. Il peut en effet altérer le bon fonctionnement de ces machines, voire modifier le goût du café, un sacrilège pour les amateurs de café ! Il est donc indispensable de détartrer régulièrement les cafetières.



DOC 2 Un détartrant commercial



Il est préférable d'utiliser un détartrant à base d'acide lactique, noté AH, car cet acide est biodégradable.

Le détartrant commercial liquide conditionné dans un petit flacon contient de l'acide lactique à 55 % en masse.

L'étiquette indique qu'il faut verser le contenu du flacon dans le réservoir de l'appareil à détartrer et ajouter de l'eau. On prépare ainsi une solution aqueuse d'acide lactique diluée.

Données :

- *Masse molaire M de l'acide lactique : $M(AH) = 90\ g \cdot mol^{-1}$.*
- *Masse volumique ρ du détartrant : $\rho = 1{,}1\ kg \cdot L^{-1}$.*

DOC 3 Approche de la quantité de matière par Python

PYTHON

Un programme en langage Python permet de simuler l'évolution des quantités de matière du couple acide-base $AH\,(aq)/A^-\,(aq)$ auquel appartient l'acide lactique, en fonction du volume de solution titrante versé.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
C_B=0.2  #concentration (mol/L) de la solution titrante (soude)
V_A=5    #volume initial (mL) de la solution titrée (acide
         lactique)
V_E=15   #volume (mL) mesuré à l'équivalence
C_A=C_B*V_E/V_A
n_A=C_B*V_E*1e-3
V_B1=np.linspace(0,V_E,V_E*10+1)
n_a1=(C_A*V_A-C_B*V_B1)*1e-3
n_b1=C_B*V_B1*1e-3
n_B1=0*V_B1
V_B2=np.linspace(V_E,V_E*1.5,V_E*10+1)
n_a2=0*V_B2
n_b2=(0*V_B2+C_B*V_E)*1e-3
n_B2=C_B*(V_B2-V_E)*1e-3
plt.plot(V_B1,n_a1,color="blue",label="AH")
plt.plot(V_B1,n_b1,color="green",label="A-")
plt.plot(V_B1,n_B1,color="red",label="HO-")
plt.plot(V_B2,n_a2,color="blue")
plt.plot(V_B2,n_b2,color="green")
plt.plot(V_B2,n_B2,color="red")
plt.title("Evolution des quantités de matière des espèces en
  fonction du volume de solution titrante versée \nTitrage de l'
  acide lactique par la soude")
plt.legend(loc="upper right")
plt.xlabel("Volume de la solution titrante (en mL)")
plt.ylabel("Quantités de matière des espèces en solution (en mol)")
plt.grid()
plt.show()
```

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

On veut titrer avec suivi pH-métrique un volume $V_A = 5{,}0$ mL de solution commerciale de détartrant à base d'acide lactique (AH), diluée 10 fois, par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+\,(aq)$, $HO^-\,(aq)$) de concentration en quantité de matière $c_B = 0{,}20\ mol \cdot L^{-1}$.

1 Après avoir identifié les couples mis en jeu, écrire l'équation acide-base, support du titrage.

2 Pourquoi faut-il diluer la solution commerciale avant le titrage ? Comment peut-on procéder ?

3 Mettre en œuvre le titrage et déterminer la concentration en quantité de matière d'acide lactique dans la solution commerciale en précisant la démarche suivie.

4 Exécuter le programme fourni (**doc. 3**) et commenter les courbes observées.

SYNTHÈSE

5 Le résultat du titrage est-il cohérent avec l'indication du pourcentage massique (**doc. 2**) ?

Je réussis si...

- **Je suis capable de choisir la verrerie appropriée pour effectuer une dilution.**
- **Je sais réaliser un titrage suivi par pH-métrie.**
- **Je peux exploiter un programme en langage Python.**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Titrage par conductimétrie



LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les déboucheurs chimiques sont très utilisés par les consommateurs pour résoudre les problèmes de canalisations. Il s'agit en général de solutions plus ou moins concentrées de soude, qui peuvent provoquer des brûlures.

Comment vérifier la teneur en hydroxyde de sodium dans un déboucheur préalablement dilué 10 fois en procédant à un titrage ?

COUP DE POUCE ➥ p. 593

DOC 1 Un déboucheur de canalisations

Ⓕ Déboucheur liquide.
Ⓝℓ Vloeibare ontstopper *met bijtende soda.
Ⓓ Abflussfrei flüssig.
INGREDIENTS: www.info-detergent.com

Ⓕ **Précautions d'emploi : Danger :** Contient SODIUM HYDROXYDE. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. ors de portée des enfants. Conserver uniquement dans age d'origine. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de des déchets dangereux ou spéciaux. Absorber toute substance e pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Ne pas

Un déboucheur du commerce possède un pourcentage massique en hydroxyde de sodium de 10 %, c'est-à-dire que 100 g de déboucheur contiennent 10 g d'hydroxyde de sodium.

La densité de cette solution est $d = 1{,}23$.

Donnée :
• *La masse molaire du soluté est* $M(NaOH) = 40\ g \cdot mol^{-1}$.

GESTE ECE n° 1

bordas Flash PAGE vidéo

DOC 2 Le conductimètre

Température (en °C)	Concentration de la solution étalon (en mol · L⁻¹) : $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ — Conductivité σ (en µS · cm⁻¹)	Concentration de la solution étalon (en mol · L⁻¹) : $c = 1{,}0 \times 10^{-1}$ — Conductivité σ (en mS · cm⁻¹)
20	1 279	11,70
21	1 305	11,96
22	1 331	12,22
23	1 359	12,47
24	1 387	12,73
25	1 412	12,97

Les conductimètres du commerce mesurent directement la **conductivité** σ d'une solution, exprimée en siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$). Ils se composent d'une sonde conductimétrique et d'un boîtier de mesure.

Pour effectuer une mesure, la sonde devant être bien immergée, on ajoute 100 mL d'eau distillée à une **prise d'essai** de 10 mL de cette solution.

Un étalonnage doit être réalisé au préalable à l'aide d'une solution aqueuse étalon de chlorure de potassium (K^+ (aq), Cl^- (aq)), dont la conductivité est connue, le tableau ci-contre donne les valeurs de σ en fonction de la température pour deux concentrations différentes.

On effectue les mesures de conductivité de la solution la plus diluée à la plus concentrée.



VOCABULAIRE

- **Conductivité :** grandeur proportionnelle à la conductance *G* d'une solution.
La conductance, exprimée en siemens (S), traduit la capacité d'une solution à conduire le courant électrique
- **Prise d'essai :** volume précis de solution titrée, prélevé pour réaliser le titrage.

Je réussis si…

- **Je suis capable de mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage.**
- **Je sais exploiter un titrage pour déterminer une concentration.**

1 Caractéristiques d'une solution

Titre massique

Le **titre massique** w d'une solution est le quotient de la masse de soluté contenu dans un échantillon de solution par la masse de cet échantillon. Il s'exprime en pourcentage et sans unité.

titre massique (%) → $w = \dfrac{m_{soluté}}{m_{solution}} \times 100$

$m_{soluté}$: masse de soluté (en g)

$m_{solution}$: masse de solution (en g)

EXEMPLE

Une solution aqueuse commerciale de chlorure d'hydrogène, appelé aussi acide chlorhydrique (FIG. 1), a pour titre massique $w = 34$ %.



FIG. 1 Étiquette d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique.

Densité

La **masse volumique**, notion rencontrée en classe de seconde, caractérise une solution.

La **masse volumique** ρ d'une solution est sa masse par unité de volume.

masse volumique (en $kg \cdot m^{-3}$) → $\rho = \dfrac{m}{V}$

m : masse de la solution (en kg)

V : volume de la solution (en m^3)

La **densité** d'une solution permet de comparer sa masse volumique à celle de l'eau.

La **densité** d d'une solution est le quotient de sa masse volumique ρ par celle de l'eau ρ_{eau}, les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité.

densité (sans unité) → $d = \dfrac{\rho}{\rho_{eau}}$

ρ : masse volumique de la solution (par exemple, en $kg \cdot m^{-3}$)

ρ_{eau} : masse volumique de l'eau (par exemple, en $kg \cdot m^{-3}$)

EXEMPLE

La masse volumique de l'eau est $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$. Si celle d'une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène est $\rho = 1{,}18 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$, sa densité est alors $d = 1{,}18$.

Préparation d'une solution diluée

On considère une solution de volume V et dont la densité est d et le titre massique w. La masse de soluté dans ce volume V est déduite de la relation $w = \dfrac{m_{soluté}}{m_{solution}}$, donc $m_{soluté} = m_{solution} \cdot w$.

Comme $\rho = \dfrac{m}{V}$ alors $m = \rho \cdot V$, d'où $m_{soluté} = \rho \cdot V \cdot w$.

À partir de la relation $d = \dfrac{\rho}{\rho_{eau}}$, on a : $\rho = \rho_{eau} \cdot d$.

Donc : $\boldsymbol{m_{soluté} = \rho_{eau} \cdot d \cdot V \cdot w}$

La concentration c en quantité de matière de soluté dans cette solution est $c = \dfrac{n_{soluté}}{V}$. Comme $n_{soluté} = \dfrac{m_{soluté}}{M}$ (M étant la masse molaire du soluté) alors : $c = \dfrac{m_{soluté}}{M \cdot V} = \dfrac{\rho_{eau} \cdot d \cdot V \cdot w}{M \cdot V}$ soit $\boldsymbol{c = \dfrac{\rho_{eau} \cdot d \cdot w}{M}}$.

■ Pour préparer une solution de concentration en quantité de matière donnée, on procède alors à une **dilution** (FIG. 2). Lors de cette opération, la quantité de matière de soluté n'est pas modifiée (FICHE PRATIQUE ➥ p. 571).

EXEMPLE

Une solution commerciale d'acide chlorhydrique (la solution-mère) a une densité $d = 1{,}18$ et un titre massique $w = 37$ %, la masse molaire du soluté étant $M(HCl) = 36{,}5\ g \cdot mol^{-1}$. Sachant que $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$, sa concentration c en quantité de matière de soluté est :

$$c = \frac{\rho_{eau} \cdot d \cdot w}{M} = \frac{1\,000 \times 1{,}18 \times 0{,}37}{36{,}5} \text{ soit } c = 12\ mol \cdot L^{-1}.$$

On sait que la quantité de matière de soluté est conservée au cours d'une dilution, donc $n = n_{dilué}$ soit $c \cdot V = c_{dilué} \cdot V_{dilué}$.

Pour préparer par dilution à partir de la solution mère un volume $V_{dilué} = 500$ mL d'une solution de concentration $c_{dilué} = 0{,}1\ mol \cdot L^{-1}$, on doit en prélever un volume V :

$$V = \frac{c_{dilué} \cdot V_{dilué}}{c} = \frac{0{,}1 \times 500 \times 10^{-3}}{12} \text{ soit } V = 4 \times 10^{-3}\ L = 4\ mL.$$

Comme il n'existe pas de pipette jaugée de volume 4 mL, on utilisera une burette graduée.

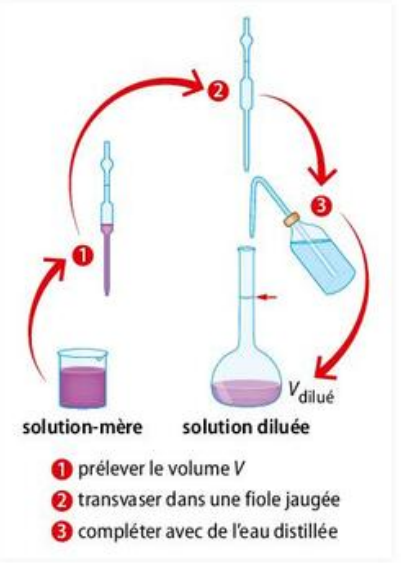


FIG. 2 Mise en œuvre d'une dilution à l'aide d'une pipette et d'une fiole jaugées.

2 Titrage

Qu'est-ce qu'un titrage ?

Un **titrage** est une méthode de dosage qui consiste à déterminer la quantité de matière (ou la concentration ou la masse) d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique.

■ Pour qu'une **transformation chimique** puisse servir de support à un titrage, elle doit être **totale**, **rapide** et **unique**.

Unique signifie que l'espèce chimique titrante doit réagir uniquement avec l'espèce chimique à titrer.

■ Le titrage nécessite :
– une **solution titrante** dont la concentration en quantité de matière est connue ;
– une **solution titrée**.

■ On met en œuvre un titrage (FIG. 3) en versant à l'aide d'une burette graduée un volume de solution titrante dans un volume précis (prélevé à la pipette jaugée) de solution titrée contenu dans un erlenmeyer (ou un bécher), ce volume précis est la **prise d'essai** (FICHE PRATIQUE ➥ p. 574).

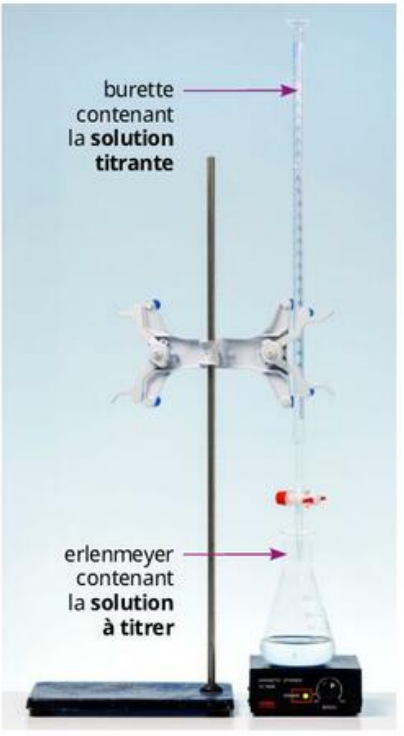


FIG. 3 Le dispositif mis en jeu lors d'un titrage se compose d'une burette graduée, d'un erlenmeyer et d'un agitateur magnétique.

Équivalence d'un titrage

■ À chaque ajout, l'espèce chimique que contient la solution titrante réagit totalement avec celle contenue dans la solution titrée. Cette dernière s'épuise au fur et à mesure des ajouts.

L'**équivalence du titrage** correspond à l'état du système chimique pour lequel les espèces chimiques, titrante et titrée, ont été mélangées dans les **proportions stœchiométriques** ; elles sont donc **totalement consommées.**

■ L'équivalence correspond aussi à l'état du système chimique pour lequel il y a **changement de réactif limitant**.

Avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant.

Après l'équivalence il ne l'est plus ; ce réactif titrant, qui continue d'être ajouté, se trouve en excès.

VOCABULAIRE

Prise d'essai : volume précis de solution titrée, prélevé pour réaliser un titrage.

EXEMPLE

Lors du titrage de l'acide chlorhydrique par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, ou soude, la transformation est modélisée par la réaction d'équation : $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2H_2O(\ell)$

Les ions $H_3O^+(aq)$ sont progressivement consommés par les ions $HO^-(aq)$ lors de l'ajout de soude. Avant l'équivalence, les ions $HO^-(aq)$ sont le réactif limitant. Après l'équivalence, on continue de verser de la soude et les ions $HO^-(aq)$ se trouvent alors en excès.

Le **volume équivalent**, noté V_E, est le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence.
L'**avancement à l'équivalence** de la réaction, qui modélise la transformation support du titrage, est noté x_E.

Évolution des quantités de matière

La quantité de matière de l'espèce titrée diminue jusqu'à l'équivalence où elle s'annule et celle de l'espèce titrante reste nulle jusqu'à l'équivalence, puis elle augmente (FIG. 4).
À l'équivalence, les quantités de matière des espèces titrée et titrante sont toutes les deux nulles.

EXEMPLE

On peut utiliser un programme en langage Python pour visualiser l'évolution des quantités de matière des espèces lors du titrage d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque par la soude dont l'équation de réaction est (FIG. 4) :

$$CH_3CO_2H(aq) + HO^-(aq) \rightarrow CH_3CO_2^-(aq) + H_2O(\ell)$$

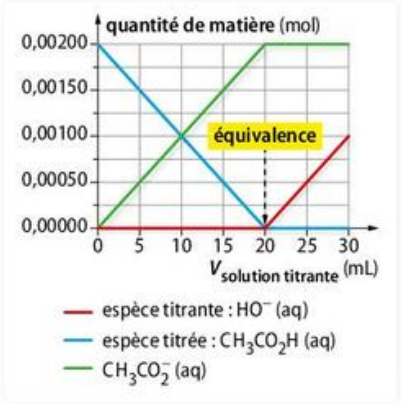


FIG. 4 Évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors du dosage de l'acide éthanoïque par la soude.



Cette animation décrit le protocole d'un titrage pH-métrique et montre le tracé de la courbe de suivi.

3 Titrage avec suivi pH-métrique

Courbe de titrage

Quand le titrage a pour support une transformation chimique de type acide-base, on peut mesurer le **pH** après chaque ajout de solution titrante dans la solution titrée (FIG. 5) (FICHE PRATIQUE ➥ p. 572).

La courbe obtenue alors est **croissante** lors du titrage d'un acide par une base et **décroissante** si on titre une base par un acide.

Équivalence

Sur la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versé, l'équivalence correspond au volume de solution titrante versé pour lequel on observe un **saut important de pH** (FIG. 5).

L'**équivalence** est repérée par la **méthode des tangentes** ou par la **méthode de la dérivée** (FICHE PRATIQUE ➥ p. 574).

POINT MÉTHODE

Méthode des tangentes : on trace de part et d'autre de la zone de saut de pH deux tangentes à la courbe parallèles, puis une droite qui leur est parallèle et équidistante. Cette droite coupe la courbe de titrage au point d'abscisse V_E, le volume équivalent (FIG. 5A).

Méthode de la dérivée : à l'aide d'un logiciel, on trace la dérivée de la courbe $pH = f(V)$.
L'abscisse de l'extrémum de cette courbe est le volume équivalent V_E.
L'*extrémum* ici est un *maximum* dans le cas du titrage d'un acide par une base (FIG. 5B). Il peut être un *minimum* lors du titrage d'une base par un acide.

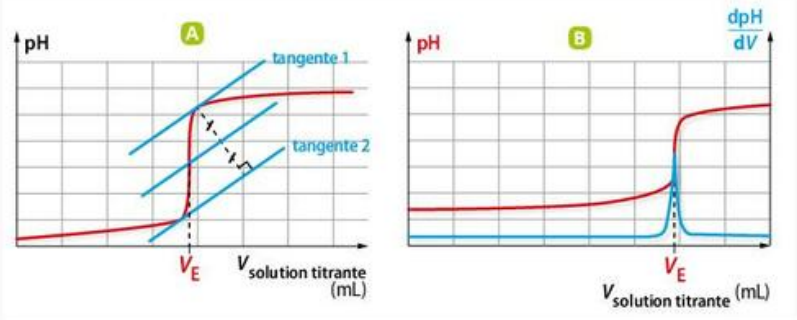


FIG. 5 Détermination du volume équivalent V_E sur la courbe de titrage d'un acide par une base par la méthode des tangentes A ou de la dérivée B.

Exploitation du titrage

La connaissance du volume équivalent permet de calculer la quantité de matière, la concentration ou la masse d'une espèce chimique titrée.

À l'équivalence, les quantités de matière de l'acide A et de la base B (espèces titrante et titrée) sont égales : $n_A = n_B$ soit $c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_B$.

EXEMPLE

Lors du titrage de $V_A = 10$ mL de solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration en quantité de matière c_A inconnue par la soude de concentration $c_B = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, on a versé à l'équivalence $V_E = 20$ mL de soude.

Équation de la réaction :		CH_3CO_2H (aq) + HO^- (aq) → $CH_3CO_2^-$ (aq) + H_2O (ℓ)			
État du système	**Avancement x** (en mol)	**Quantités de matière présentes dans le système** (en mol)			
initial	$x = 0$	$n_A = c_A \cdot V_A$	$n_B = c_B \cdot V_B$	0	excès
si $V_B < V_E$	x	$c_A \cdot V_A - x$	$c_B \cdot V_B - x = 0$	x	
si $V_B = V_E$	$x = x_E$	$c_A \cdot V_A - x_E = 0$	$c_B \cdot V_E - x_E = 0$	x_E	

À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont toutes les deux nulles, d'où la relation $c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_E$, on en déduit alors :

- $n_A = c_B \cdot V_E = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3}$ soit $n_A = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;
- $c_A = \dfrac{n_A}{V_A} = \dfrac{c_B \cdot V_E}{V_A} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}}$ soit $c_A = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

4 Titrage avec suivi conductimétrique

Courbe de titrage

Quand au moins une des espèces chimiques mises en jeu lors de la transformation, support du titrage, est ionique, on peut mesurer la **conductivité σ** (exprimée en siemens par mètre : S · m^{-1}) de la solution au fur et à mesure de l'addition du **réactif titrant** (FIG. 6) (FICHE PRATIQUE ➥ p. 573).

Équivalence

Lorsque la dilution (due à l'ajout de la solution titrante) est négligeable, les points expérimentaux se répartissent selon deux droites.

L'**équivalence** est repérée par le changement de pente de la courbe de titrage. Le volume équivalent V_E correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux droites de la courbe de titrage (FIG. 6) (FICHE PRATIQUE ➥ p. 574).

Les **conductivités molaires ioniques** (exprimées en S · m^2 · mol^{-1}) et les concentrations des ions en solution expliquent l'évolution de la pente de la courbe.

EXEMPLE

Au début du titrage de l'acide chlorhydrique par la soude, les ions présents en solution sont H_3O^+ et Cl^-. Au fur et à mesure que l'on verse de la solution titrante, des ions Na^+ et HO^- sont ajoutés à la solution. Les ions HO^- versés réagissent avec les ions H_3O^+ présents dans la solution pour former de l'eau, non conductrice. Tout se passe comme si les ions H_3O^+ initialement présents étaient remplacés par des ions Na^+ dont la conductivité molaire ionique est plus faible (FIG. 7) : la conductivité de la solution diminue (FIG. 6).

Après l'équivalence, on continue de verser des ions qui ne réagissent pas, donc la conductivité de la solution augmente (FIG. 6).

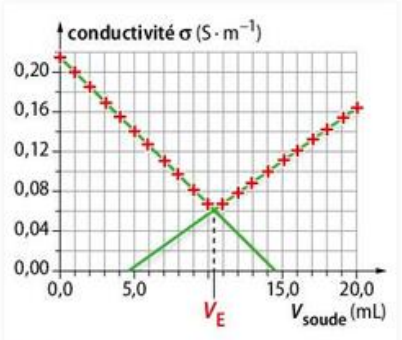


FIG. 6 Courbe de suivi du titrage conductimétrique d'acide chlorhydrique par la soude.

Ion	Conductivité molaire ionique λ (en S · m^2 · mol^{-1})
H_3O^+	$35{,}0 \times 10^{-3}$
Na^+	$5{,}0 \times 10^{-3}$
K^+	$7{,}4 \times 10^{-3}$
HO^-	$19{,}8 \times 10^{-3}$
Cl^-	$7{,}6 \times 10^{-3}$
Br^-	$7{,}8 \times 10^{-3}$

FIG. 7 Valeurs de la conductivité ionique molaire de quelques ions à 25 °C.

1 Caractériser une solution

- Le **titre massique** w d'une solution :

titre massique (%) → $w = \frac{m_{soluté}}{m_{solution}} \times 100$; $m_{soluté}$: masse de soluté (en g) ; $m_{solution}$: masse de solution (en g)

- La **densité** d d'une solution :

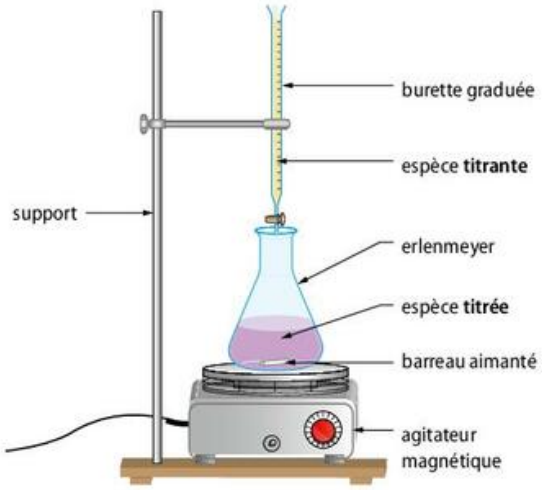
densité (sans unité) → $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$; ρ : masse volumique de la solution (par exemple, en $kg \cdot m^{-3}$) ; ρ_{eau} : masse volumique de l'eau (par exemple, en $kg \cdot m^{-3}$)

- Pour préparer une solution de concentration en quantité de matière donnée, on procède à une **dilution**.

2 Titrage

- Un **titrage** est une **méthode de dosage** qui consiste à déterminer la quantité de matière (ou la concentration ou la masse) d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique.

Dispositif mis en jeu lors d'un titrage :

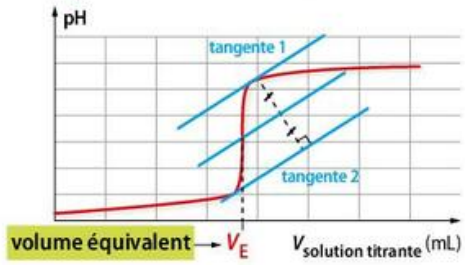


- L'**équivalence** du titrage correspond à l'état du système chimique pour lequel les espèces chimiques **titrante** et **titrée** ont été mélangées dans les **proportions stœchiométriques**.

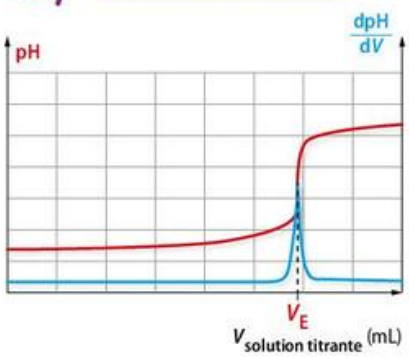
3 Titrage avec suivi pH-métrique

- L'**équivalence** est repérée par (ici, titrage d'un acide par une base) :

→ la **méthode des tangentes**



→ la **méthode de la dérivée**



- À l'**équivalence**, on a :

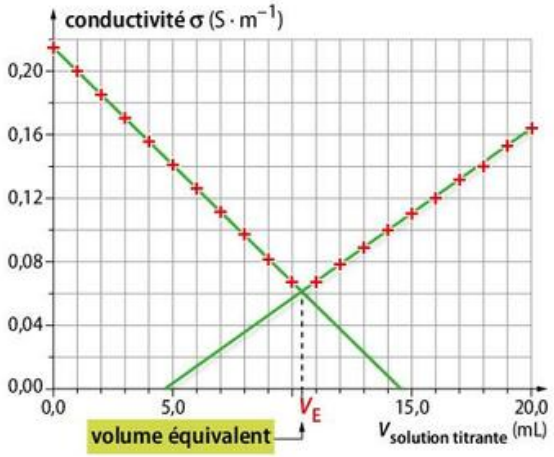
$n_A = n_B$ soit $c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_B$

n : quantité de matière
c : concentration en quantité de matière
V_A : volume de l'acide A V_B : volume de la base B

4 Titrage avec suivi conductimétrique

- L'**équivalence** est repérée par (ici, l'une des espèces chimiques est ionique) :

→ **le changement de pente de la courbe de titrage**



- Les **conductivités molaires ioniques** λ (exprimées en $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$) et les concentrations des ions en solution expliquent l'évolution de la pente de la courbe.

Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

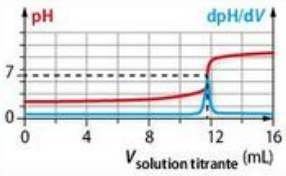
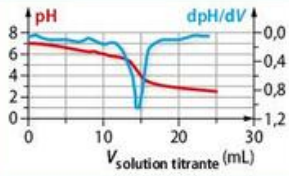
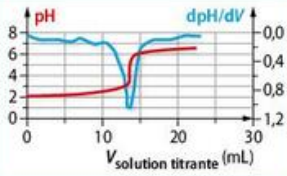
1 Caractériser une solution

	A	B	C
1 Le titre massique d'une solution est :	le quotient de la masse de soluté par la masse de la solution.	le produit de la masse de soluté par la masse de la solution.	le quotient de la masse de solution par la masse de soluté.
2 Le titre massique d'une solution peut être égal à :	0,25	$25\ g \cdot L^{-1}$	25 %
3 La masse volumique et la densité :	ont la même unité.	n'ont pas d'unité.	sont deux grandeurs différentes.

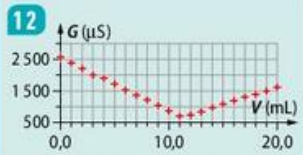
2 Titrage

	A	B	C
4 La réaction support d'un titrage est :	lente.	limitée.	unique.
5 Un titrage permet de déterminer :	une concentration.	une masse.	une quantité de matière.
6 Lors d'un titrage, le réactif limitant :	est le réactif titré jusqu'à l'équivalence.	est le réactif titrant jusqu'à l'équivalence.	change à l'équivalence.

3 Titrage avec suivi pH-métrique

	A	B	C
7 L'équivalence peut être toujours repérée :	par un changement de couleur.	par une méthode logicielle.	par une méthode géométrique.
8 À l'équivalence, les quantités de matière de l'acide et de la base :	sont égales.	sont toutes les deux nulles.	sont en proportions stœchiométriques.
9 La courbe bleue permet de déterminer l'équivalence lors du titrage d'une base par un acide.			

4 Titrage avec suivi conductimétrique

	A	B	C
10 En fonction du volume de la solution titrante versé, on suit l'évolution :	de l'absorbance de la solution.	du pH de la solution.	de la conductivité de la solution.
11 La pente de la courbe de titrage :	reste constante au cours du titrage.	dépend des conductivités molaires ioniques des ions.	dépend des concentrations des ions.
12 	D'après le graphique, le volume équivalent est $V_E = 11,0$ mL.	D'après le graphique, le volume équivalent est $V_E = 12,0$ mL.	D'après le graphique, le volume équivalent est $V_E = 11,2$ mL.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Caractériser une solution

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d'une solution de titre massique et de densité fournis.

➥ Acquérir les bases : 15 ➥ S'entraîner : 28

DONNÉE

- Masse volumique de l'eau $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3$ g · L^{-1}.

13 Acide sulfurique concentré

On dispose au laboratoire d'une solution aqueuse d'acide sulfurique concentré de titre massique $w = 95$ %.

Donnée : *masse molaire du soluté* $M(H_2SO_4) = 98$ g · mol^{-1}.

1. Que signifie $w = 95$ % ?
2. Comparer sa teneur en acide à celles utilisées dans les batteries par exemple, et dont le titre massique est $w < 51$ %.
3. Calculer la densité de la solution du laboratoire sachant que sa concentration en quantité de matière est 17,8 mol · L^{-1}.

14 Ammoniac

L'étiquette d'un flacon d'ammoniac commercial NH_3, conservé au laboratoire dans une armoire ventilée, indique un titre massique $w = 20$ %.



1. Comment cette solution peut-elle être préparée ?
2. On peut lire ces valeurs de la densité et de la masse molaire du soluté : $d = 0{,}95$ et $M(NH_3) = 17$ g · mol^{-1}.

Déterminer la concentration en quantité de matière de soluté dans cette solution.

15 Solution d'acide phosphorique

Une solution aqueuse commerciale d'acide phosphorique a une densité $d = 1{,}6$ et un titre massique $w = 75$ %.

Donnée : *masse molaire du soluté* $M(H_3PO_4) = 98$ g · mol^{-1}.

1. Calculer sa concentration en quantité de matière.
2. Lister le matériel nécessaire à la réalisation d'une dilution.
3. Indiquer comment préparer 1,0 L d'acide phosphorique à 0,10 mol · L^{-1} à partir d'une solution commerciale.

2 Titrage

EN AUTONOMIE

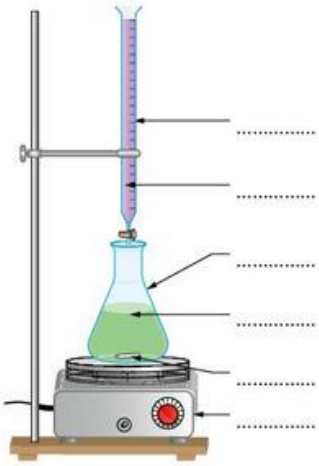
Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.

➥ Acquérir les bases : 17

16 Qu'est-ce qu'un titrage ?

Pour déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique A, on réalise son titrage à l'aide d'une espèce chimique B.



1. Recopier et compléter la légende du schéma.
2. Comment évolue la quantité de matière des espèces chimiques en fonction du volume de solution titrante versé ?
3. Définir l'équivalence du titrage.

17 Composition du système chimique

On réalise le titrage de l'ibuprofène, noté RCO_2H, par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration en quantité de matière c_B.

Données :

- *Couples acide-base mis en jeu :* RCO_2H *(aq) /* RCO_2^- *(aq) ;* H_2O *(ℓ) /* HO^- *(aq).*

1. Écrire l'équation de la réaction chimique, support du titrage.
2. Quelles caractéristiques doit posséder une réaction chimique pour être utilisée lors d'un titrage ?
3. On se place à l'état final de la réaction à trois moments différents : avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence.

Le tableau suivant permet de déterminer l'état du système chimique. Recopier et compléter le tableau en remplaçant les pointillés par les signes $<$, $>$ ou $=$.

Justifier les réponses.

Avant l'équivalence	À l'équivalence	Après l'équivalence
$n(RCO_2H_{initial}) - x$ … 0	$n(RCO_2H_{initial}) - x$ … 0	$n(RCO_2H_{initial}) - x$ … 0
$n(HO^-_{versé}) - x$ … 0	$n(HO^-_{versé}) - x$ … 0	$n(HO^-_{versé}) - x$ … 0
$n(HO^-_{versé})$ … $n(RCO_2H_{initial})$	$n(HO^-_{versé})$ … $n(RCO_2H_{initial})$	$n(HO^-_{versé})$ … $n(RCO_2H_{initial})$

3 Titrage avec suivi pH-métrique

EN AUTONOMIE

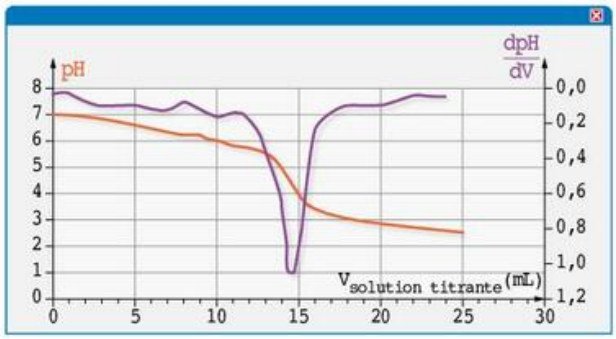
Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.

➥ Acquérir les bases : 21 ➥ S'entraîner : 24 25

18 Titrage d'un acide ou d'une base ?

On a tracé cette courbe de titrage à l'aide d'un logiciel :



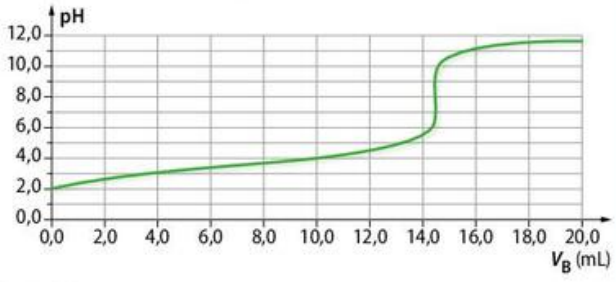
1. Schématiser le dispositif expérimental utilisé.
2. Expliquer comment repérer l'équivalence ?
3. La solution titrée est-elle un acide ou une base ? Justifier la réponse.
4. Quelle autre méthode aurait-on pu utiliser ? La décrire.

19 « Vitamine C 500 »

L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$, couramment dénommé vitamine C, est présent dans de nombreux fruits et légumes, et sous forme de comprimés en pharmacie.

• On écrase un comprimé de « vitamine C 500 ».
• On dissout la poudre dans un peu d'eau distillée, puis on introduit l'ensemble dans une fiole jaugée de 100,0 mL. On complète avec de l'eau distillée pour obtenir après homogénéisation la solution S.
• On en prélève un volume $V_A = 10{,}0$ mL que l'on dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière $c_B = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Voici la courbe de titrage obtenue :



Données :
• *Masse molaire $M(C_6H_8O_6) = 176$ g · mol^{-1}.*
• *Couples acide-base mis en jeu : $C_6H_8O_6$ (aq) / $C_6H_7O_6^-$ (aq) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq).*

1. Écrire l'équation de la réaction, support du dosage.
2. En utilisant du papier-calque, déterminer graphiquement le volume équivalent.
3. Calculer la quantité d'acide ascorbique dans les 10,0 mL de solution titrée.
4. En déduire la masse m (en mg) d'acide ascorbique contenue dans un comprimé. Justifier le titre de l'exercice.

20 Volume équivalent

MESURE ET INCERTITUDES

Au cours d'une séance de TP, des élèves réalisent le titrage de l'acide éthanoïque d'un vinaigre par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

Les valeurs des volumes équivalents V_E déterminés par les différents binômes sont regroupées ci-dessous.

• Binômes 1 à 16

N°	1	2	3	4	5	6	7	8
V_E (en mL)	12,2	11,9	16,3	12,3	12,4	11,8	12,0	11,2

N°	9	10	11	12	13	14	15	16
V_E (en mL)	11,6	12,9	11,7	12,1	11,5	12,8	11,9	12,0

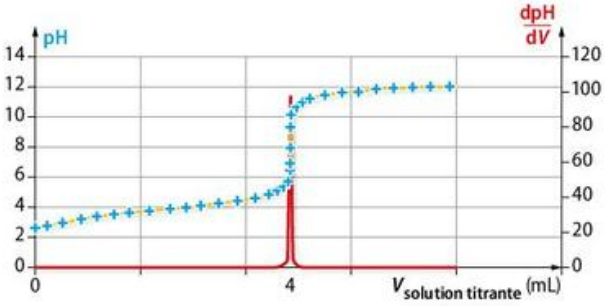
1. Proposer une méthode permettant de déterminer le volume équivalent.
2. Pourquoi les valeurs sont-elles différentes ?
3. Expliquer pourquoi une (ou des) valeur(s) est (sont) aberrante(s). Que faut-il faire ?
4. a. Quelle est la meilleure estimation de la valeur du volume V_E (FICHE PRATIQUE ➥ p. 538) ?
   b. Calculer la valeur de l'incertitude-type associée.
   c. Donner alors le résultat final du volume V_E.

21 Condition physique d'un cheval

La condition physique d'un cheval de course est liée à la concentration d'acide lactique dans ses muscles pouvant entraîner des crampes douloureuses après une compétition. Le seuil de fatigue correspond à une concentration en acide lactique dans le sang, supérieure à $3{,}5 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

Un vétérinaire prélève sur un cheval le volume $V = 1{,}00$ mL de sang dont il extrait l'acide lactique. Cet acide est dissout dans l'eau pour obtenir une solution S de volume $V_S = 50{,}00$ mL qu'il titre par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration en quantité de matière : $c_1 = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

Données : *couples acide-base mis en jeu AH (aq) / A^- (aq) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq).*



1. Écrire l'équation de la réaction, support du dosage, en utilisant la notation AH pour l'acide lactique.
2. Expliquer comment déterminer le volume équivalent.
3. Calculer la concentration en quantité de matière d'acide lactique c_S de la solution S.
4. Quel est l'état physique du cheval ?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

4 Titrage avec suivi conductimétrique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

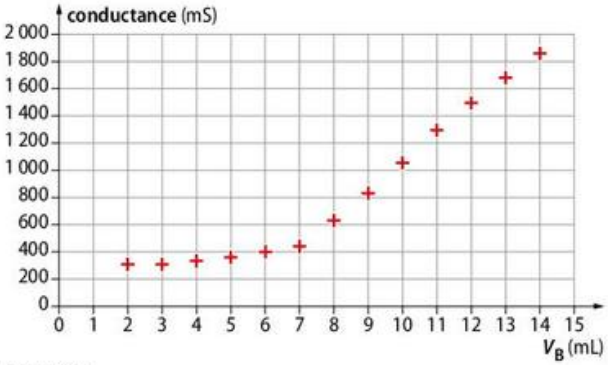
- Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- Justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe de titrage à l'aide de données sur les conductivités molaires ioniques.

➥ Acquérir les bases : 23 ➥ S'entraîner : 26 27 30

22 Titrage de l'aspirine

On prépare $V = 250$ mL d'une solution S en dissolvant une masse $m = 0{,}32$ g d'acide acétylsalicylique, noté AH, dans de l'eau distillée.

Un échantillon de volume $V_A = 100$ mL est titré par une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration $c_B = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}. Un suivi du titrage par conductimétrie donne la courbe suivante :



Données :

- *Masse molaire M(AH) = 180 g · mol^{-1}.*
- *Couples acide-base mis en jeu : AH (aq) / A^- (aq) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq).*

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base support du titrage.
2. Justifier l'allure de la courbe.
3. Déterminer le volume V_E de solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence.
4. Pour la solution S, calculer :
   a. la concentration c_A en quantité de matière d'acide acétylsalicylique ;
   b. la masse d'acide acétylsalicylique.

   Est-elle compatible avec la valeur m donnée ?

23 Titrage des ions chlorure

Dans un laboratoire d'analyse, un technicien titre les ions chlorure dans 20,0 mL de lait mélangé à 200 mL d'eau déminéralisée par une solution de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) de concentration en quantité de matière $5{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Les ions argent réagissent avec les ions chlorure pour former un précipité de chlorure d'argent AgCl (s).

L'équation de la réaction support du dosage est :

$$Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightarrow AgCl (s)$$

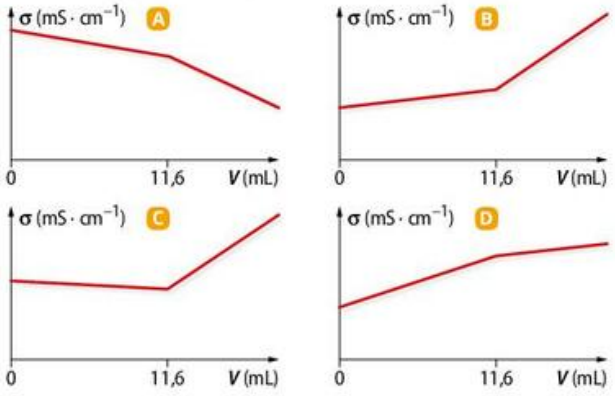
Le titrage est suivi par conductimétrie.

Données :

- *Conductivités molaires ioniques à 25 °C :*

$\lambda_{Cl^-(aq)} = 76{,}3 \times 10^{-4}$ S · m^2 · mol^{-1} ;
$\lambda_{NO_3^-(aq)} = 71{,}4 \times 10^{-4}$ S · m^2 · mol^{-1} ;
$\lambda_{Ag^+(aq)} = 61{,}9 \times 10^{-4}$ S · m^2 · mol^{-1}.

1. Schématiser le montage expérimental.
2. Parmi les représentations graphiques A à D, quelle est celle qui représente l'allure de l'évolution de la conductivité σ du mélange en fonction du volume V de solution de nitrate d'argent versé ? Justifier la réponse.



3. Quel est le volume équivalent ? Justifier la réponse.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Définir le titre massique d'une solution.
- Donner la différence entre densité et masse volumique.
- Définir un titrage.
- Citer les propriétés d'une transformation chimique qui sert de support à un titrage.
- Schématiser le dispositif expérimental d'un titrage.
- Définir l'équivalence d'un titrage.
- Expliquer les différentes méthodes de détermination de l'équivalence lors d'un titrage suivi par pH-métrie ou conductimétrie.
- Interpréter l'évolution des pentes d'une courbe de titrage conductimétrique.

Retrouver ces questions en version numérique bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu

EN AUTONOMIE

24 Solution commerciale diluée

MESURE ET INCERTITUDES



On dispose d'une solution commerciale S d'acide chlorhydrique de densité $d = 1{,}19$ et de titre massique $w = 37\ \%$.

On prépare une solution diluée dont un échantillon de volume $V_A = 10{,}0$ mL est titré avec suivi pH-métrique. La solution titrante est la soude (Na^+ (aq), HO^- (aq)) à la concentration $c_B = 3{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}. Le volume de soude versé pour atteindre l'équivalence est $V_E = 20{,}0$ mL.

Données :

- *Couples acide-base mis en jeu : H_2O (ℓ) / HO^- (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ).*
- *Masse molaire du soluté dans la solution S : $M(HCl) = 36{,}5$ g · mol^{-1}.*
- *Incertitudes-types : $u_{V_E} = 0{,}16$ mL ; $u_{V_A} = 0{,}10$ mL ; $u_{c_B} = 0{,}010$ mol · L^{-1}.*

1. **Déterminer** la concentration c_{com} en quantité de matière de la solution S.
2. Écrire l'équation de la réaction acide-base support du titrage réalisé.
3. **Déterminer** la concentration c en quantité de matière de la solution diluée.
4. Calculer l'incertitude-type u_c sur cette concentration sachant que :

$$\frac{u_c}{c} = \sqrt{\left(\frac{u_{V_E}}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u_{V_A}}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_B}}{c_B}\right)^2}$$

5. **Préciser** quelle verrerie a pu être utilisée pour préparer la solution diluée.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La **densité** et le **titre massique** sont deux grandeurs qui caractérisent une solution commerciale.

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Préciser :** apporter une information nouvelle.

QUELQUES CONSEILS

3. Utiliser la définition de l'équivalence.
5. Calculer le facteur de dilution.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La concentration en quantité de matière est $c_{com} = \dfrac{m_{soluté}}{M \cdot V}$.

À partir de l'expression du titre massique $w = \dfrac{m_{soluté}}{m_{solution}}$, on déduit que $m_{soluté} = m_{solution} \cdot w = \rho \cdot V \cdot w = \rho_{eau} \cdot d \cdot V \cdot w$ donc :

$$c_{com} = \frac{\rho_{eau} \cdot d \cdot V \cdot w}{M \cdot V} = \frac{\rho_{eau} \cdot d \cdot w}{M} \quad \textbf{AN :}\ c_{com} = \frac{1{,}0 \times 1{,}19 \times 0{,}37}{36{,}5} \text{ soit } \boldsymbol{c_{com} = 12\ mol \cdot L^{-1}}.$$

2. L'équation de la réaction acide-base support du titrage est :

$$H_3O^+ (aq) + HO^- (aq) \rightarrow 2\ H_2O\ (\ell)$$

3. À l'équivalence, on a : $n(H_3O^+) = n(HO^-)$ soit $c \cdot V_A = c_B \cdot V_E$. D'où $c = \dfrac{c_B \cdot V_E}{V_A}$.

$$\textbf{AN :}\ c = \frac{3{,}00 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{10{,}0} \text{ soit } \boldsymbol{c = 6{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}}.$$

4. $u_c = c \cdot \sqrt{\left(\dfrac{u_{V_E}}{V_E}\right)^2 + \left(\dfrac{u_{V_A}}{V_A}\right)^2 + \left(\dfrac{u_{c_B}}{c_B}\right)^2}$ **AN :** $u_c = 6{,}0 \times 10^{-2} \times \sqrt{\left(\dfrac{0{,}16}{20{,}0}\right)^2 + \left(\dfrac{0{,}10}{10{,}0}\right)^2 + \left(\dfrac{0{,}010}{3{,}00 \times 10^{-2}}\right)^2}$; $\boldsymbol{u_c = 0{,}020\ mol \cdot L^{-1}}$.

5. Le facteur de dilution est $\dfrac{c_{com}}{c}$, soit $\dfrac{12}{6{,}00 \times 10^{-2}} = 200$. Donc, pour préparer la solution diluée, on peut utiliser une pipette jaugée de 1 mL et une fiole jaugée de 200 mL.

EXERCICE SIMILAIRE

25 Titrage acide-base

MESURE ET INCERTITUDES

On dispose d'une solution commerciale S d'acide sulfurique de densité $d = 1{,}82$ et de titre massique $w = 92\ \%$.

On prépare une solution diluée dont un échantillon de volume $V_A = 20{,}0$ mL est titré avec suivi pH-métrique.

La solution titrante est la soude (Na^+ (aq), HO^- (aq)) à la concentration $c_B = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Le volume de soude versé pour atteindre l'équivalence est $V_E = 10{,}0$ mL.

Données :

- *Couples acide-base : H_2O (ℓ) / HO^- (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ).*
- *Masse molaire du soluté dans la solution S : $M(H_2SO_4) = 98$ g · mol^{-1}.*
- *Incertitudes-types : $u_{V_E} = 0{,}15$ mL ; $u_{V_A} = 0{,}10$ mL ; $u_{c_B} = 0{,}010$ mol · L^{-1}.*

■ Reprendre les questions 1 à 4 de l'exercice **24**.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

26 Des larmes artificielles

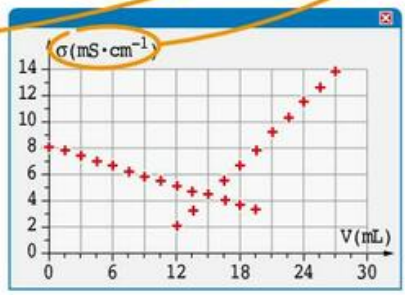


Ces unidoses de larmes artificielles contiennent une solution aqueuse de chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)) de titre massique $w = 0{,}9$ % et dont la densité est $d = 1{,}0$.

On dose 5,0 mL de ces larmes artificielles (dans 1 unidose) par une solution de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) de concentration en quantité de matière $c = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

L'équation support du titrage est :

$$Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightarrow AgCl (s)$$



On enregistre la courbe ci-contre :

Donnée : *masse molaire $M(NaCl) = 58{,}5$ g · mol^{-1}.*

1. **Préciser** de quel type de titrage il s'agit.
2. Quel est le volume versé à l'équivalence ?
3. **Déterminer** la quantité de matière d'ions chlorure présents dans 1 unidose de 5,0 mL de larmes artificielles.
4. **En déduire** la masse de chlorure de sodium dissout, contenu dans 1 unidose. La **comparer** à celle indiquée par le fabricant sur la boîte.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- L'**équation support** permet de connaître la stœchiométrie de la réaction.
- La **grandeur** sur l'axe des ordonnées informe sur la méthode de titrage utilisée.

LES VERBES D'ACTION

- **Préciser :** apporter une information nouvelle.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer la donnée précédente pour répondre.
- **Comparer :** mettre en regard deux résultats pour en identifier les différences ou les similitudes.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La conductivité σ montre qu'il s'agit d'un titrage suivi par conductimétrie.

2. On trace sur du papier-calque deux segments de droite passant par le maximum de points. Leur intersection a pour abscisse $V_E = 15$ mL.

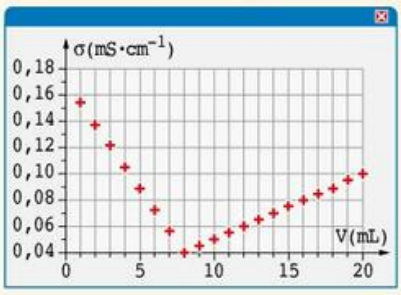
3. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : $n(Cl^-) = n(Ag^+)$ donc $n(Cl^-) = c \cdot V_E$.
AN : $n(Cl^-) = 5{,}00 \times 10^{-2} \times 15 \times 10^{-3}$ soit $\mathbf{n(Cl^-) = 7{,}5 \times 10^{-4}\ mol}$.

4. $m(NaCl) = n(NaCl) \cdot M(NaCl)$
Or $n(NaCl) = n(Cl^-)$ donc $m(NaCl) = n(Cl^-) \cdot M(NaCl)$
AN : $m(NaCl) = 7{,}5 \times 10^{-4} \times 58{,}5$ soit $\mathbf{m(NaCl) = 4{,}4 \times 10^{-2}\ g}$.
Comme $d = 1{,}0$ alors 1 unidose de volume 5,0 mL a pour masse 5,0 g.
Le fabricant annonce un titre massique $w = 0{,}9$ %, donc la masse dans 1 unidose est : $m(NaCl) = w \cdot m_{solution} = 0{,}9 \times 10^{-2} \times 5{,}0$ soit $m(NaCl) = 4{,}5 \times 10^{-2}$ g, cette valeur est voisine de la masse calculée ($4{,}4 \times 10^{-2}$ g).

QUELQUES CONSEILS

2. Penser à prolonger les deux portions de droite.
4. Tenir compte de la densité de la solution.

EXERCICE SIMILAIRE



27 Une lotion capillaire

On désire vérifier que le pourcentage en masse de chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)) dissout dans une lotion capillaire correspond à 0,1 %, valeur indiquée sur le contenant.

On réalise un titrage suivi par conductimétrie d'un échantillon de lotion de 10 mL par une solution de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) dont la concentration est $c = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.
L'équation support du titrage est : $Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightarrow AgCl (s)$
La courbe de titrage obtenue est présentée ci-contre.



Données : *masse molaire $M(NaCl) = 58{,}5$ g · mol^{-1} ; densité de la lotion $d = 0{,}98$.*

1. Préciser le volume versé à l'équivalence.
2. Déterminer la quantité de matière d'ions chlorure présents dans l'échantillon de lotion.
3. En déduire la masse de chlorure de sodium dissout, contenu dans cet échantillon. La comparer à celle indiquée par le fabricant.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

28 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Les produits chimiques sont commercialisés purs ou en solutions très concentrées. À partir de ces composés, les laborantins préparent les solutions diluées utilisées en TP.

On dispose d'une solution d'acide nitrique concentré HNO_3 dont le titre massique est $w = 90\ \%$. La masse volumique de cette solution est $\rho = 1{,}4 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.

***Donnée** : masse molaire $M(HNO_3) = 63\ g \cdot mol^{-1}$.*

1. À quoi correspond le titre massique ?
2. Calculer la concentration en quantité de matière d'acide nitrique dans cette solution concentrée.
3. On souhaite préparer une solution diluée à $2{,}0 \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$. Quelle verrerie faudra-t-il utiliser ?

Solution proposée par un élève

1. Le titre massique est le quotient de la masse d'acide nitrique par la masse d'un litre de solution.) Considérer un échantillon donné
2. La masse d'un litre de solution est 1,4 kg et il contient $0{,}90 \times 1{,}4 = 1{,}26$ kg de HNO_3
   soit : $n = \frac{1{,}26}{63} = 0{,}020$ mol.) Garder la même unité
   Sa concentration en quantité de matière est $c = 2{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.
3. Il faut diluer d'un facteur 10, donc utiliser une pipette jaugée de 10 mL pour une fiole jaugée de 100 mL

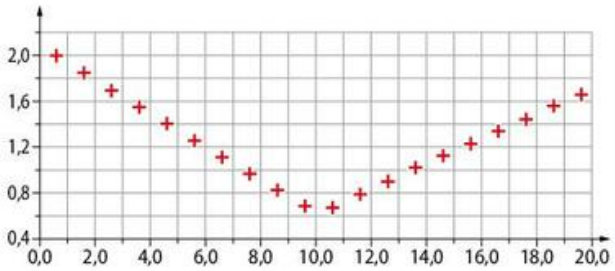
29 From a graph

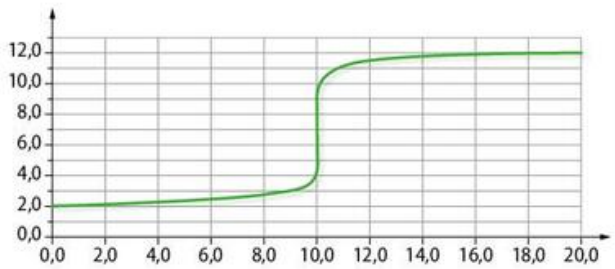
Two aqueous solutions of hydrogen chloride are titrated by caustic soda (aqueous solution of sodium hydroxide), one by pH-metry and the other by conductometry.

The equation of the titration support reaction is:

$$H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\,H_2O(\ell)$$

Graphs of results obtained during titrations are as follows.





***Data**: ionic molar conductivity at 25 °C*

$\lambda_{H_3O^+(aq)} = 34.98\ mS/m^2/mol^{-1}$;

$\lambda_{Na^+(aq)} = 5.011\ mS/m^2/mol^{-1}$.

1. Specify the quantities represented on the axes of the graphs, as well as their units.
2. Determine the equivalent volume in both cases.
3. Explain the appearance of the graph obtained during the titration by conductometry.

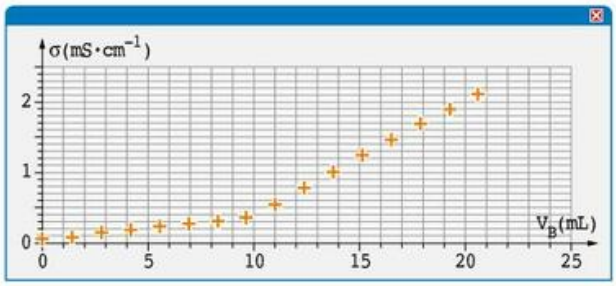
30 Acide benzoïque DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

On titre par conductimétrie un volume $V = 100{,}0$ mL d'une solution aqueuse S d'acide benzoïque $C_6H_5CO_2H$ par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration en quantité de matière : $c_B = 1{,}0 \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$.

La réaction support du titrage est :

$$C_6H_5CO_2H + HO^- \rightarrow C_6H_5CO_2^- + H_2O$$

Voici la courbe obtenue :



DÉMARCHE EXPERTE

Calculer la concentration c en quantité de matière d'acide benzoïque dans la solution S.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Déterminer le volume équivalent.
2. Établir la relation entre les quantités de matière d'acide benzoïque et d'ions hydroxyde.
3. En déduire la concentration c en quantité de matière d'acide benzoïque dans la solution S.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

31 Acide chlorhydrique commercial

Sur l'étiquette d'un flacon d'acide chlorhydrique concentré, pris dans l'armoire du laboratoire, on lit :

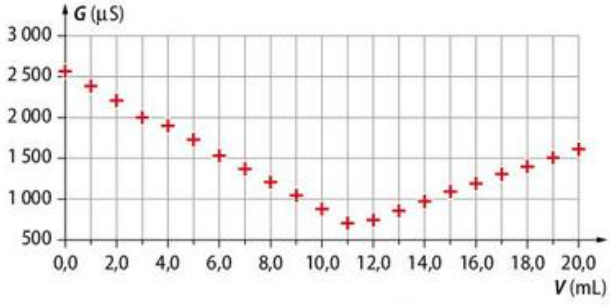
densité $d = 1{,}16$ titre massique $w = 33\ \%$ minimum

On appelle S_0 la solution de ce flacon, dont on veut connaître la concentration c_0 en quantité de matière.

On dilue 1 000 fois la solution S_0, on obtient alors une solution S_1 de concentration c_1.

On prélève précisément un volume $V_1 = 100{,}0$ mL de solution S_1 que l'on dose (par conductimétrie) par une solution aqueuse titrante d'hydroxyde de sodium de concentration $c_B = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

La représentation graphique de la conductance de la solution en fonction du volume V de solution titrante versé est donnée ci-dessous.



JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- correctement tracé les deux segments de droite pour trouver l'équivalence.

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base support du titrage.

2. En utilisant du papier-calque, déterminer graphiquement le volume V_E versé à l'équivalence.

3. a. Écrire l'expression reliant c_1, c_B, V_E et V_1.
b. Calculer la concentration c_1 en quantité de matière de la solution S_1 d'acide chlorhydrique diluée.

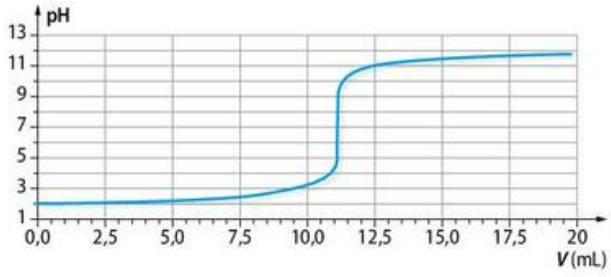
4. En déduire la concentration c_0 de la solution S_0 d'acide chlorhydrique concentrée.

5. Calculer la masse m_0 de soluté dissout dans un litre de solution.

6. Quelle est la masse m d'un litre de solution S_0 ?

7. a. Calculer le titre massique de la solution S_0.
b. L'indication de l'étiquette du flacon d'acide chlorhydrique concentré est-elle correcte ?

8. On dose maintenant par pH-métrie la solution S_1 avec la même solution titrante. Voici la courbe obtenue :



En utilisant du papier-calque, déterminer graphiquement le volume V_E versé à l'équivalence en explicitant la méthode employée.

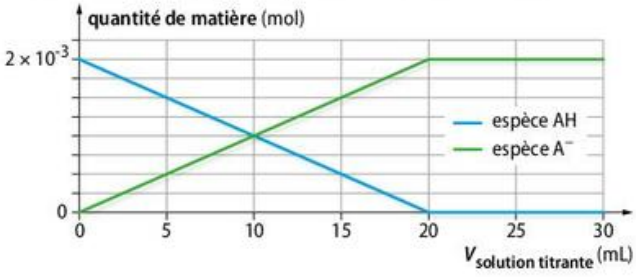
32 Évolution suivie par Python

On étudie le titrage d'une solution d'acide AH par la soude (Na^+ (aq), HO^- (aq)).

Pour suivre l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé, on rédige un programme en langage Python, le voici :

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import numpy as np
3
4  c_B=0.1 #concentration (mol/L) de la solution titrante
5  V_A=20  #volume initial (mL) de solution titrée
6  V_E=20  #volume équivalent (mL)
7  c_A =c_B*V_E/V_A
8
9  V_B1=np.linspace(0,V_E,V_E*10+1)
10 n_a1=(c_A*V_A-c_B*V_B1)*1e-3
11 n_b1=c_B*V_B1*1e-3
12 n_B1=0*V_B1
13
14 V_B2=np.linspace(V_E,V_E*1.5,V_E*10+1)
15 n_a2=0*V_B2
16 n_b2=(0*V_B2+c_B*V_E)*1e-3
17 n_B2=c_B*(V_B2-V_E)*1e-3
18
19 plt.plot(V_B1,n_a1,color="blue")
20
21
22 plt.plot(V_B2,n_a2,color="blue")
23
24
25 plt.show()
```

L'exécution du programme permet de tracer ces courbes :



Données :

• *Couples acide-base : H_2O / HO^- (aq) ; AH (aq) / A^- (aq).*

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base support du titrage.

2. a. Indiquer la ligne du programme codant l'information correspondant à la concentration en quantité de matière de la solution titrée. Justifier la réponse.
b. Calculer la valeur de cette concentration.

3. Écrire les instructions cachées des lignes 20 et 23 permettant de tracer l'évolution de la quantité de matière d'ions A^- (aq) en fonction du volume de solution titrante versé.

4. Représenter l'allure de la courbe que l'on obtiendrait si on souhaitait suivre l'évolution de la quantité d'ions HO^- (aq) en fonction du volume de solution titrante versé.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- compris qu'à l'équivalence il y a changement de réactif limitant.

33 Titrage du lait

MESURE ET INCERTITUDES

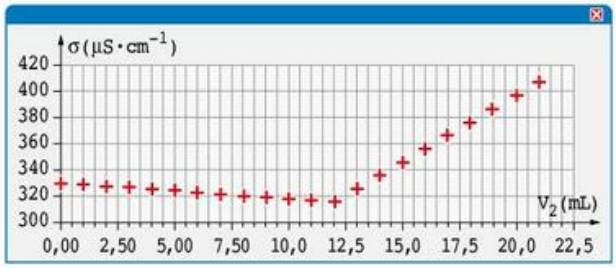


Avant de procéder à sa transformation ou à sa commercialisation, le lait doit subir divers contrôles pour garantir sa qualité et préserver la santé des consommateurs.

— PARTIE 1

On verse un volume $V_1 = 10{,}0$ mL de lait dans un bécher et on y plonge une sonde conductimétrique. On ajoute, mL par mL, une solution aqueuse S de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) de concentration $c_2 = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

Le suivi conductimétrique du titrage permet d'obtenir à l'aide d'un logiciel la courbe d'évolution de la conductivité σ du milieu réactionnel en fonction du volume V_2 de la solution de nitrate d'argent versé.



La transformation chimique met uniquement en jeu les ions chlorure et les ions argent selon cette équation de réaction :

$$Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightarrow AgCl (s)$$

Données :

- *Conductivités molaires ioniques à 25 °C :*

$\lambda_{Cl^-(aq)} = 76{,}3 \times 10^{-4}$ S · m² · mol^{-1} ;

$\lambda_{NO_3^-(aq)} = 71{,}4 \times 10^{-4}$ S · m² · mol^{-1} ;

$\lambda_{Ag^+(aq)} = 61{,}9 \times 10^{-4}$ S · m² · mol^{-1}.

- *Couples acide-base mis en jeu :*

H_2O (ℓ) / HO^- (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ) ; AH (aq) / A^- (aq).

- *Masse molaire de l'acide lactique* $M(AH) = 90$ g · mol^{-1}.

- *Incertitudes-types :* $u_{V_E} = 0{,}16$ mL ; $u_{V_A} = 0{,}10$ mL ; $u_{c_B} = 0{,}010$ mol · L^{-1}.

1. Quelle est l'origine de la conductivité initiale de la solution S ?

2. Interpréter la variation de la valeur de la conductivité σ du milieu réactionnel au cours du dosage.

Coup de pouce

Seuls les ions participent à la conductivité de la solution, pas le solide formé. Comparer les valeurs des conductivités molaires ioniques et se rappeler qu'à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant.

3. Déterminer, en utilisant du papier-calque, le volume V_E de solution de nitrate d'argent, versé à l'équivalence.

4. Quelle est alors la relation entre la quantité de matière en ions argent introduits et la quantité de matière en ions chlorure initialement présents ?

5. En déduire la concentration c_1 en quantité de matière d'ions chlorure dans le lait.

— PARTIE 2

On considère qu'un lait frais a une concentration en acide lactique (noté AH) inférieure à 1,8 g · L^{-1}.

En supposant que c'est le seul acide présent dans le lait étudié, on effectue un dosage de cet acide par une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)), ou soude, de concentration $c_B = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

On prélève un volume $V_A = 20{,}0$ mL de lait que l'on place dans un bécher et on suit l'évolution du pH en fonction du volume V_B de soude versé.

On obtient ces valeurs :

V_B (en mL)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10	11
pH	2,9	3,2	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9

V_B (en mL)	11,5	12	12,5	13	14	16
pH	6,3	8,0	10,7	11,0	11,3	11,5

6. a. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange.

b. Quelles caractéristiques doit présenter cette réaction pour être adaptée à un dosage ?

7. a. Déterminer le volume V_E de solution de soude, versé à l'équivalence.

b. En déduire la quantité de matière d'acide lactique présent dans le volume V_A de lait.

8. Quelle est la masse m d'acide lactique présent dans un litre de lait ? Conclure.

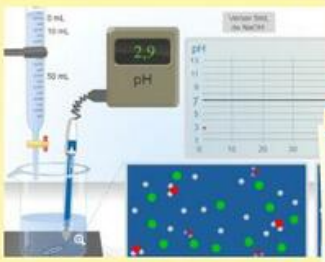
9. Évaluer l'incertitude-type sur la masse m sachant que :

$$\frac{u_m}{m} = \sqrt{\left(\frac{u_{V_E}}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u_{V_A}}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_B}}{c_B}\right)^2}$$

À L'ORAL

34 Titrage pH-métrique

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer cette animation :



ANIMATION
Titrage pH-métrique

bordas Flash PAGE animation

Les mots-clés à utiliser

- pH
- agitateur magnétique
- barreau aimanté
- solutions titrée et titrante
- saut de pH
- équivalence

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

35 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Les laboratoires effectuent régulièrement des analyses d'eau.

Préparer un exposé oral expliquant une technique d'analyse de l'eau pour déterminer sa concentration en un ou plusieurs de ses ions.

